

MH ROBOTICS

Kitchen Manipulation Robotics System

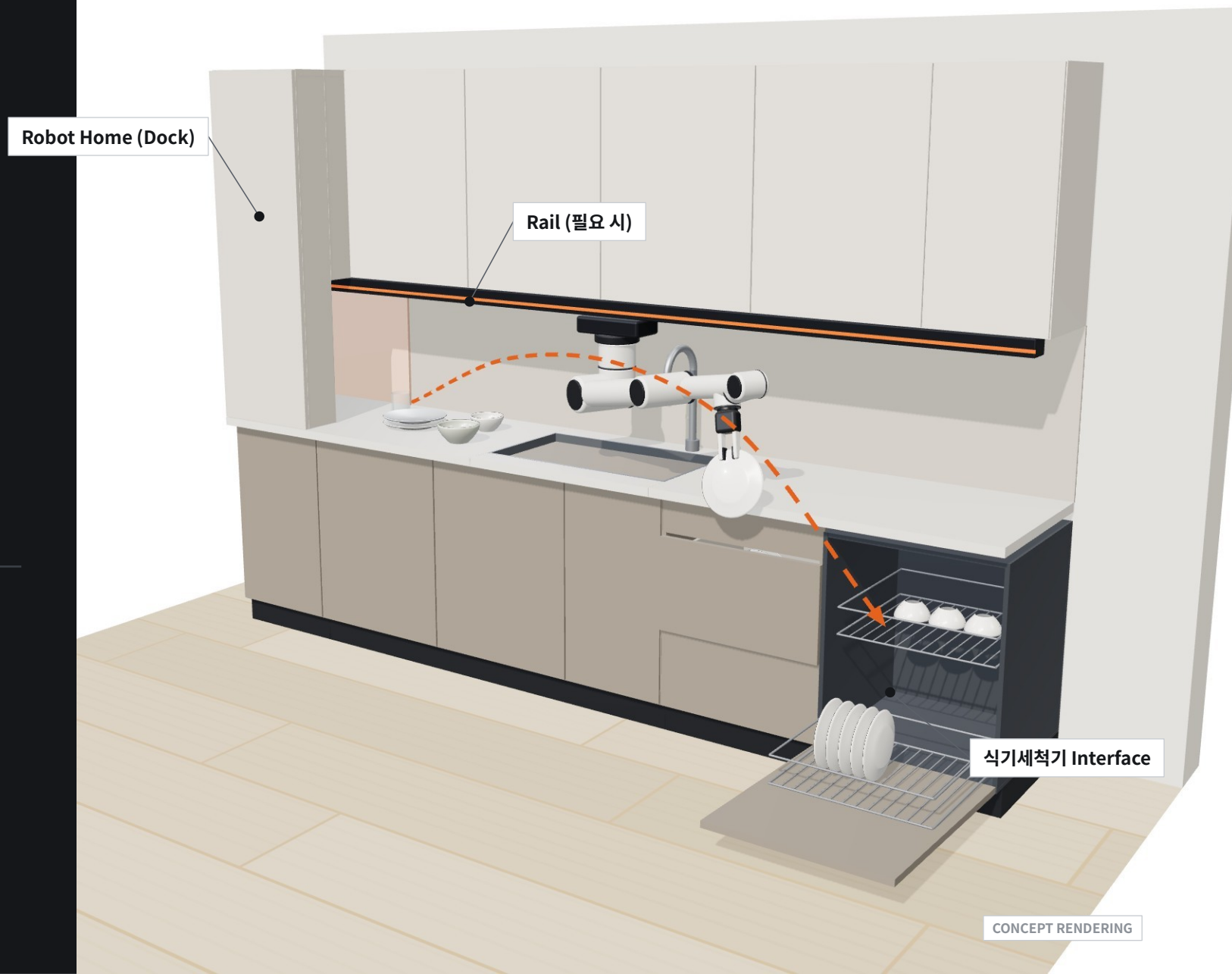
Robot Hand · 작업 Skill · Calibration · 주방 Interface 통합 제품

식기 정리 → 조리까지 단계적 확장 · 기존 주방 · Remodeling · 신축 적용 · Installed Base 반복매출

CLEAN	첫 검증 Workflow (식기 정리)
ASSIST	중기 확장 (재료 이동 · 투입 · 도구)
COOK	장기 R&D 방향 (Recipe Workflow)

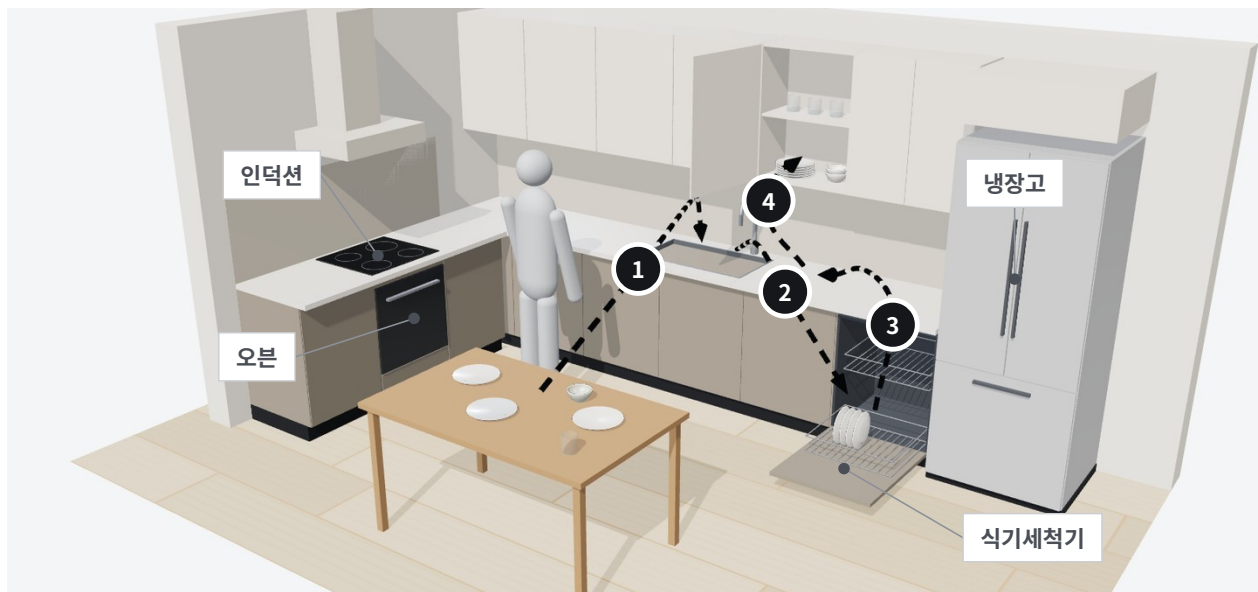
Seed 투자 · TIPS 창업기업 IR | 2026.10

현재 단계: Concept (시제품 개발 전)



가전 자동화 이후에도 사람이 하는 주방 Physical Workflow

개별 가전 기능은 자동화 · 가전 사이 식기 옮기기 · 넣기 · 꺼내기는 아직 사람 작업



가전 내부 자동화

식기세척기	세척 자동화	인덕션	가열 자동화
냉장고	보관 자동화	오븐	조리 일부 자동화

가전 사이 사람이 하는 Physical Task

①~④ = CLEAN 검증 범위

① 식기 이동	② 식세기 적재	③ 식세기 꺼내기	④ 수납	식재료 이동
재료 투입	조리도구 조작	전기	뚜껑 조작	조리 후 정리

Appliance Automation ≠ Physical Workflow Automation

582.4조원

무급 가사노동 가치 (2024)

FACT

78.9%

그중 가정관리 (음식 준비 · 청소 등) 459.5조원

FACT

132분

1인당 하루 가사노동 (2024, 2019년 137분)

FACT

약 40분

하루 식사 후 정리 (식기 이동 · 식세기 · 수납)

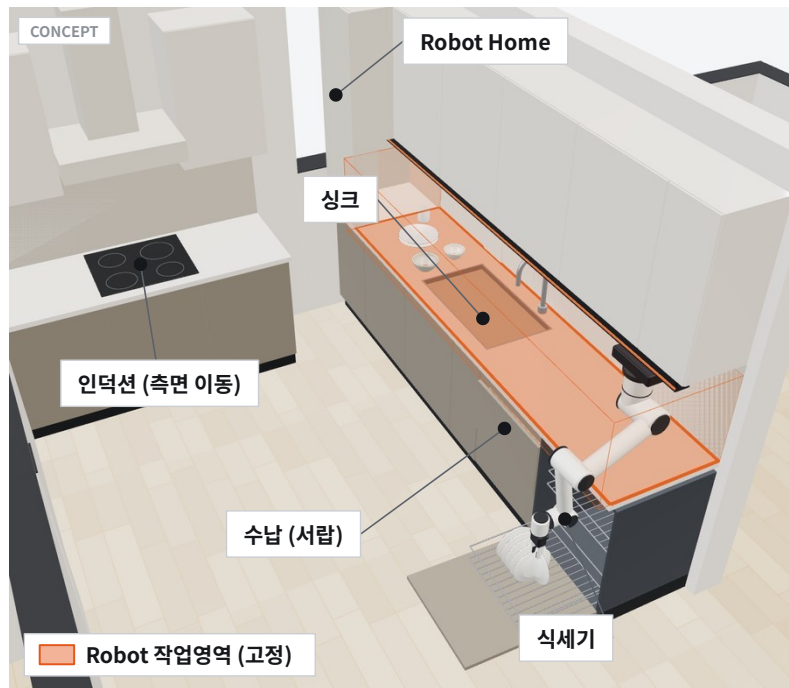
ASSUMPTION

출처: 국가데이터처 2024 가계생산 위성계정 (2026.4) [S40] · 식사 후 정리 40분 = 가설 → 시간일지 조사 30세대로 검증 예정

주방: 기술 · 사업성 동시 검증이 가능한 첫 적용 공간

Robot Engineering 4개 기준 · Business 4개 기준

구축 2Bay A 주방 · Interface 적용 예



Robot Engineering 기준

01 집기 · 이동 · 놓기 · 넣기 · 꺼내기 중심

동작 종류 적고 반복 → Skill Library화 용이

02 작업영역 고정

싱크 · 조리대 · 식세기 · 수납장 → Calibration 대상 명확

03 물체는 다양 · 종류는 한정

접시 · 컵 · 그릇 · 수저 · 뚜껑 · 집게 · 국자 → 이후 식재료

04 가전 사이 이동 반복

식세기 · 수납장 · 조리대 사이 물리적 이동

Business 기준

01 높은 일일 사용빈도

매일 식사 후 반복 → 사용 Data · 빠른 가치 체감

02 구매 계기 존재

주방 Remodeling · 신축 입주 시 공사 · 설치 동시 결정

03 CLEAN → ASSIST → COOK

같은 Platform + Skill · Tool 추가로 기능 확장

04 설치 이후 반복매출

Installed Base 기반 Care · 소모품 · Skill

→ 주거용 Manipulation의 기술성 · 고객가치 동시 검증이 가능한 첫 Application

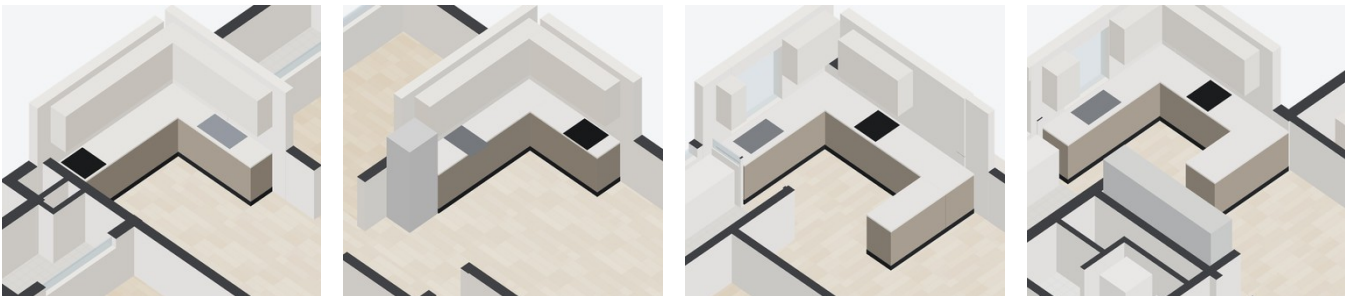
Why now: 6축 Arm \$6,999~ [S15] · 공개 범용 모델 π0.5 [S46] · 가정용 로봇 안전기준 IEC 63682 초안 [S47] · 지불의사 = WTP $n \geq 300$ · 예약금 테스트로 검증 (M18)

주방마다 다른 환경 → 동일 로봇 반복 설치의 구조적 한계

Robot 지능 부족만이 아닌 주방 간 환경 차이 (Environment Variation) → 신뢰성 · 반복 설치 제약

주방마다 다른 것

확보 평면 재작도 (단지명 미표기) · 동일 축척 · 신축 2Bay = 3D 미착수



구축 2Bay A
ㄱ자 · 싱크대 벽 3,255mm
기본 일자 배치 가능

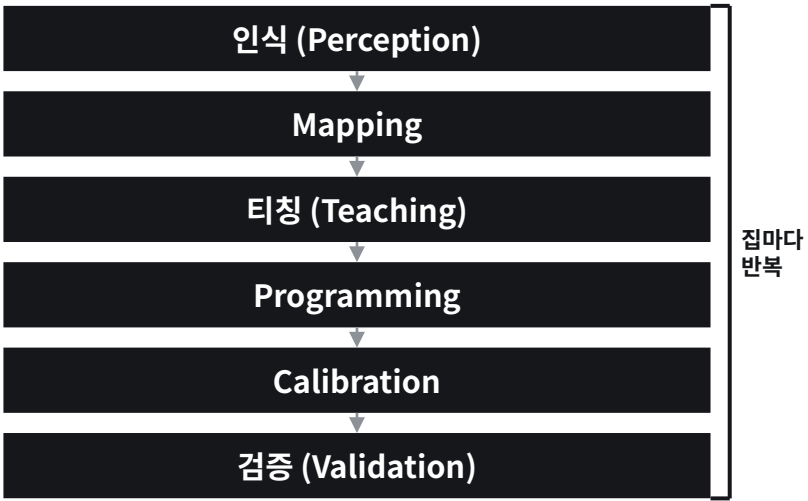
구축 2Bay B
ㄱ자 · 싱크대 벽 약 2.6m
기본 일자 배치 불가

신축 3Bay
ㄷ자 · 싱크대 벽 약 2.6m
기본 일자 배치 불가

신축 4Bay
ㄷ자 · 싱크대 벽 약 2.8m
기본 일자 배치 불가

주방 형태	일자 · ㄱ자 · ㄷ자	가전 위치	식세기 · 인덕션 배치	수납 위치	상부장 · 서랍 · 키큰장
조리대 치수	높이 · 깊이 · 길이	가전 모델	랙 구조 · 문 열림	물건 위치	식기 놓는 자리
동선	통로 폭 · 사람 위치	조명	창 · 조명 반사	시공 오차	벽 수직 · 바닥 수평

범용 Robot 적용 시 집마다 반복



모든 주방 표준화가 아닌
→ Robot 적응력 + 필요한 지점만 Interface

확보 평면 5종	싱크대 벽 길이 약 2.6~3.3m · 3종 기본 일자 배치 불가 · 1종 미검토 · ㄱ자 · ㄷ자 · 아일랜드 혼재	DERIVED
공개 사례	LG CLOiD: 팔 가동 범위 무릎 높이 이상 (보도) → 하단 작업 (식세기 하단 랙) = 환경 측 보완 필요 (MH 해석)	FACT + 해석

출처 [S21] · 평면 5종 = 제공 도면 재작도 (부록 B2) · 평면 30개 분석 예정 (M6)

로봇이 주방에 적응 + 반복 작업 위치에만 최소 Interface

Robot Hand · Manipulation Skill · Calibration · Environment Interface 통합 설계

물체 다양성 (Object)

형상 · 재질 · 젖은 표면 · 얇은 Edge

↓

CONCEPT



국자 · 컵 · 접시 파지

Adaptive Robot Hand

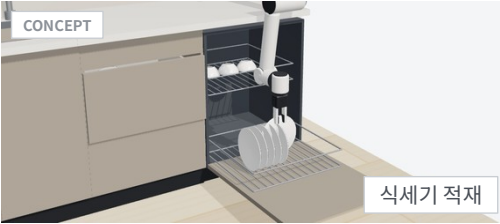
파지 방식 전환 → 다양한 식기 · 도구를 하나의 손으로

작업 다양성 (Task)

집기 · 넣기 · 꺼내기 · 열기

↓

CONCEPT



식세기 적재

Manipulation Skill Library

집기 · 놓기 · 넣기 · 꺼내기 · 열고 닫기 = 재사용 단위

주방 차이 (Kitchen)

가전 · 수납 위치 · 시공 오차

↓

CONCEPT



조리대 식기 인식

Perception + Calibration

현장에서 좌표계 설정 · 가전 · 수납 위치 등록 → 같은 Skill 실행

반복 작업 위치

Robot 대기 · 도구 · 식세기 랙

↓

CONCEPT



Robot Home · Rail

Minimal Robot-friendly Interface

Robot Home · Tool Dock · 가전 Interface · Vision 기준점

→ 여러 주방에 같은 Platform · Skill 반복 적용

핵심 원칙 주방 전체 표준화 없음 · 반복 작업 위치만 표준화 (신뢰성 · 설치 시간 확보)

검증 순서 · Gate: 16쪽 · 부록 A5

핵심 Hardware: 식기 · 도구 대응 Adaptive Robot Hand

손가락 수 · 자유도 경쟁이 아닌 작업 완료율 · 가격 · 위생 · 유지관리 · 내구성 중심



접시 · 가장자리 Pinch 파지



컵 · 몸통 감싸쥐기



그릇 · 테두리 Pinch 파지



국자 · 손잡이 파지

식기 · 도구 파지의 어려움

형상 · 크기 · 재질 (유리 · 도자기 · 금속 · 플라스틱) · 젖은 표면 · 미끄러짐
· 파손 위험 · 얇은 가장자리 · 다양한 손잡이

핵심 기술 후보

적응 파지 유연 접촉 (Compliance) 파지력 제어 미끄럼 감지
다점 접촉 도구 파지 교체형 식품접촉 Module

Buy vs Build — M6 Gate

- 비교 기준: Robotiq 2F-85 약 \$5,825 · Inspire RH56 \$4,500~ (FACT)
- 30종 식기로 성공률 · 파손 · 교체 · 원가 비교
- Coverage +15%p 또는 Tool 교체 횟수 50%↓ 시에만 자체 Hand (TARGET)

물체 다양성 대응



전용 Gripper 수 ↓



같은 End-effector 활용 ↑



Skill 재사용 ↑



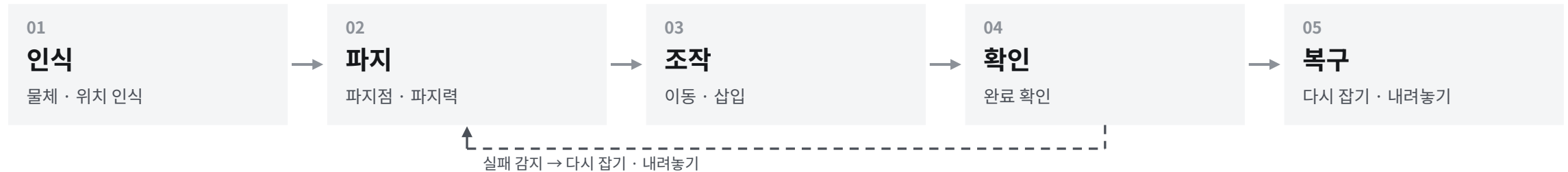
유지보수 단순화

+ Pad · Seal · Tip = 소모품

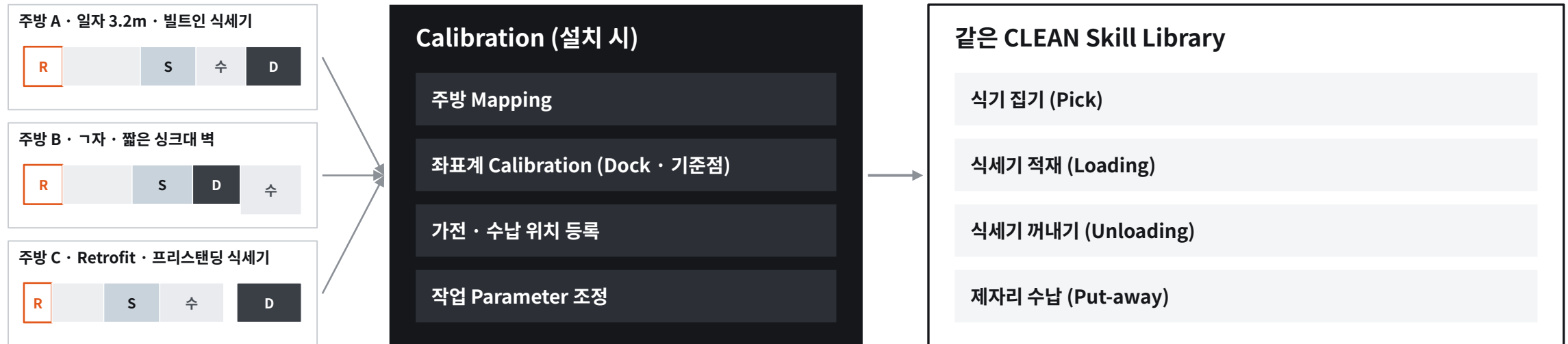
식품 접촉 부품: 식품위생법 "기구" · 「기구 및 용기 · 포장의 기준 및 규격」 고무제 규격 대응 (ASSIST · COOK 단계 필수) [S42 · S48]

핵심 기술: Calibration 기반 Skill의 타 주방 적용

Skill = Robot이 수행 가능한 작업을 늘리는 확장 Layer (Software 구독 아님)



다른 주방 → Calibration → 같은 Skill

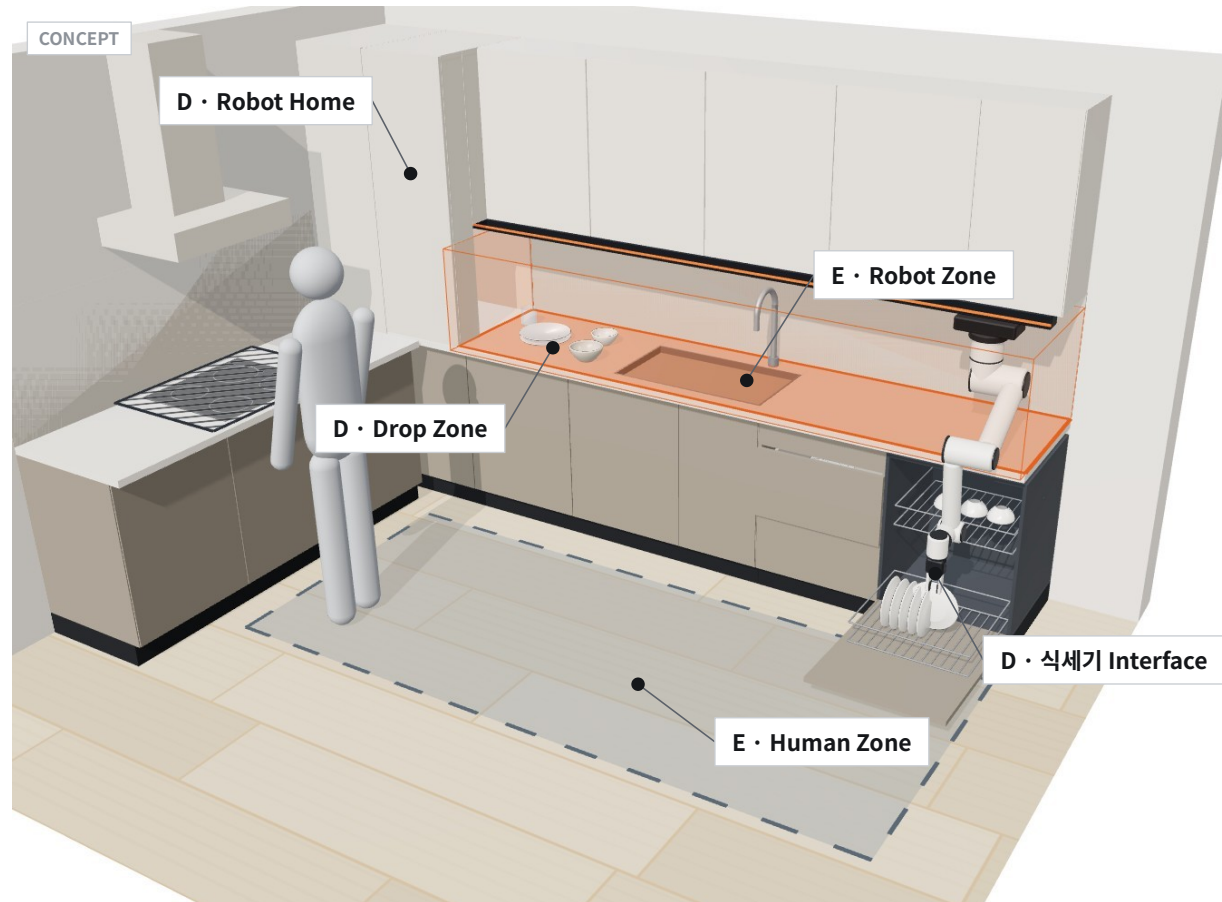


M18 검증 (TARGET) 구조 · 가전 모델이 다른 주방 3종에 설치 후 성공률 하락 ≤ 10%p · 현장 Calibration ≤ 4시간

R Robot Home · S 싱크 · D 식세기 · 수 수납 (평면 도식 = CONCEPT) · KPI 근거: 부록 A1~A2

MH Kitchen Robotics System: 5개 Layer 통합 제품

왜 Arm: 식세기 랙 · 서랍 · 상부장 작업 = 6축 위치 · 자세 제어 필요 · 이동형 = 하단 작업 · 가격 · 안전 부담



A Robot Module

Robot Arm (상용 구매) · Adaptive Hand (M6 Build/Buy) · Vision · 힘 · 안전 센서 · 필요 시 Rail / Dock

B Manipulation Layer

물체 인식 · 파지 계획 · 경로 계획 · 작업 실행 · 실패 감지 · 복구

C Calibration Layer

주방 Mapping · 좌표계 Calibration · 가전 · 수납 위치 등록 · 작업 Parameter

D Environment Interface

Robot Home · Tool Dock · 수납 Dock · 가전 Interface · Vision 기준점 · 필요 시 작업면 Guide

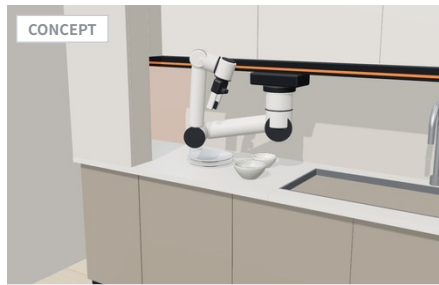
E Human-Robot Safety

사람 감지 · 감속 · 충돌 감지 · 비상정지 · Robot Home 자동 복귀

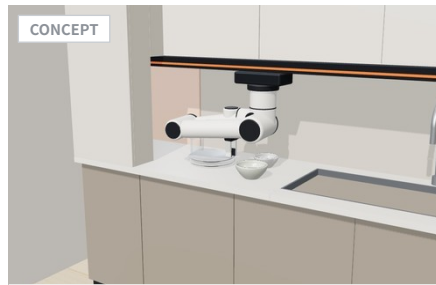
안전 기준: ISO 10218-2:2025 (감속 250mm/s · 접촉력) · 가정용 IEC 63682 (2026 초안) · ISO 13482 [S39 · S47]

CLEAN 첫 검증 → 동일 Platform으로 ASSIST · COOK 확장

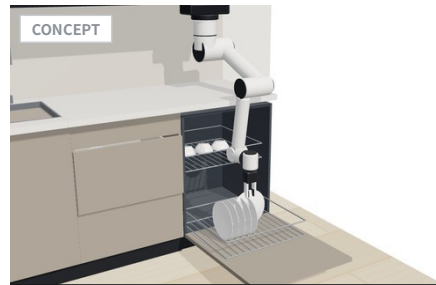
단계별 새 로봇 개발이 아닌, 같은 Platform에 Skill · Tool 추가



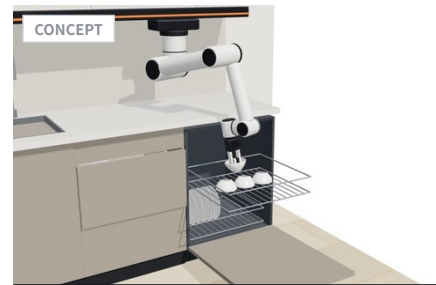
① 식기 인식



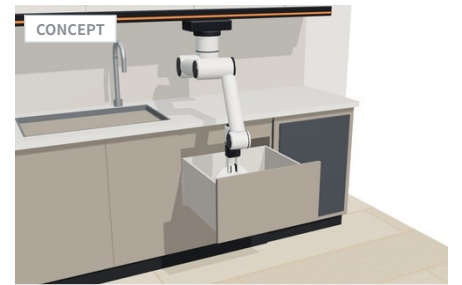
② 집기 (Pick)



③ 식세기 적재



④ 식세기 꺼내기



⑤ 제자리 수납

CLEAN 검증

적응 파지

물체 인식

경로 계획

가전 조작

수납장 조작

Calibration

안전

실패 복구

연속 운전

초기 · 기술검증

CLEAN

식기 이동 · 식세기 적재 · 꺼내기 · 제자리 수납

추가 항목

기본 Skill 4종 · 식세기 Interface · 수납 Dock

중기 · 기능 확장

ASSIST

재료 이동 · 재료 투입 · 젓기 · 뚜껑 조작 · 도구 조작

추가 항목

ASSIST Skill Pack · 집게 · 국자 · 뚜껑 Tool

장기 · R&D 방향

COOK

Recipe Workflow · 복수 Skill 연결 · 가전 연동 · 조리 · 조리 후 정리

추가 항목

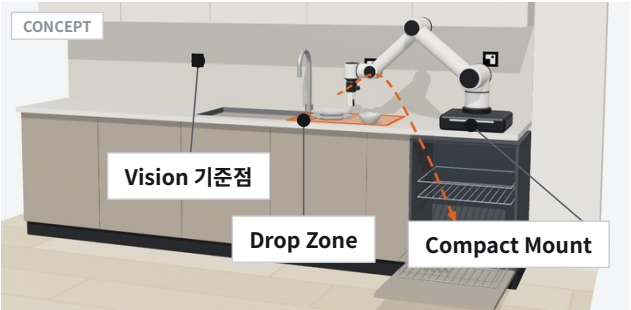
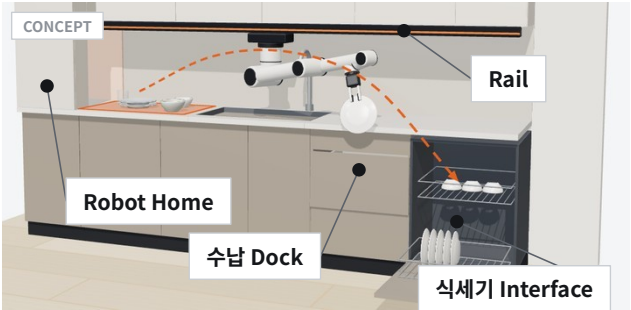
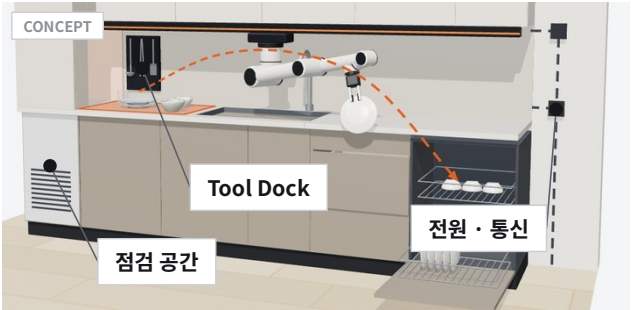
Recipe Skill · 식재료 Tool · 열 · 액체 안전

FUTURE CONCEPT

CLEAN 단독 가사노동 대체 가치 ≈ 월 18만원 < Rental 월 33만원 (DERIVED) → 지불의사 = Premium 고객 · ASSIST 묶음으로 검증 (M18) · COOK = 장기 R&D (FUTURE)

단일 제품 · 3가지 설치 유형 (기존 주방 · Remodeling · 신축)

주방 전체 표준화 없이 설치 유형별 시공 범위만 조정

	Existing Kitchen	Remodeling	New-build
	Retrofit	주방 공사 연계	설계 반영
	시공 범위	시공 범위	시공 범위
설치 형태			
고객 상황	주방 유지 · 호환 주방	주방 교체 시점 (Premium)	분양 · 입주 전 (건설사 · 가구사)
공사 범위	최소 시공 (Mount · Dock)	주방 공사와 동시 (Partner 시공)	설계 단계에서 반영
Interface	Compact Mount · Dock · Vision 기준점 · Drop Zone	Rail · Robot Home · 식세기 Interface · 수납 Dock	Mount · 전원 · 통신 · Tool Dock · 가전 Interface · 점검 공간
설치 · Calibration	현장 Calibration 중심 · Y3 원가 95만원 (약 29인시)	Y3 원가 60만원 (약 18인시 = 2인 약 1일)	입주 시 설치 또는 Robot 후설치 (Option 세대)
MH 매출 (가설)	Kit 150 + Robot 1,490 + 설치 120 = 1,760만원	Interface 450 + Robot 1,490 + 설치 80 = 2,020만원	Option 220만원 (B2B) + 입주 시 로봇 구매 25% × (Robot + 설치)
역할	Phase 2 · 고객 확대	Phase 1 · 검증 채널	Phase 3 · Scale 채널
MH Core Robot · Hand · Skill · Calibration · Interface Standard · Safety · 시운전 · QA Partner 철거 · 가구 · 전기 · 설비 · 마감			

가격 · 원가 = ASSUMPTION · VAT · 주방 공사비 별도 · 인시 = 설치 원가 ÷ 설치 엔지니어 시간당 원가 (부록 D)

설치 매출 → 사용 기간 반복매출 → 기능 확장매출의 3단계 BM

INSTALL → OPERATE → EXPAND · Hardware 외 매출 = 실제 유지관리 · 기능가치 기반



세대당 5년 (Remodeling 구매, Y3 원가)



INSTALL 2,020 · OPERATE 366 · EXPAND 32 = 2,418만원

428만원

5년 공헌이익 (Y3 원가, 공헌이익률 18%)

DERIVED

798만원

Y5 원가 (BOM · 설치 · Care 하락, 33%)

DERIVED

Rental 구조 (Scale 단계)



월 33만원 · Partner가 Robot을 ASP의 88%에 매입 · MH 서비스료 월 6만원
Partner IRR 약 13.1% · 단순 회수기간 약 49개월 > 요구 36개월 (가정) → 조건 협의

Care = 정기 안전점검 · Calibration · 원격진단 · A/S (가입 70% 가정 → 실증 3세대로 확인, M24) · 소모품 = 마모 · 위생 기반 (교체주기 시험 후 확정) · 반복매출 Y3 0.4 → Y5 3.5억원 (Installed Base 663대) · Y5 매출 중 OPERATE + EXPAND 4% (DERIVED) · 선례: 코웨이 렌탈 748만 계정 · LG 구독 2조원+ [S12 · S41]

Bottom-up 시장 산정: 세대 수 × 적용률 × 단가

아파트 재고 = 잠재 대상 (실구매 시장 아님) · 비율 = ASSUMPTION (검증 계획 부록 C3)

국내 아파트 (2025)

1,328만호

DERIVED

총주택 2,018만호 × 아파트 65.8%

준공 20년 이상 주택 56.0%

주택 매매 72.6만호 (2025)

아파트 입주 23.6만 (2025) · 18.3만 (2026 예정)

연 주방 교체 약 30만 ASSUMPTION 재고 1,328만호

재고 ≠ 실구매 시장

시장	산식 (세대 × 적용률)	대상 세대	패키지	연 규모
① Remodeling Beachhead	주방 교체 30만 × Premium 10% × 적용 60% · 로봇 동시 구매 85%	18,000/년	1,785만원	3,212억원
② Retrofit	1,328만 × Premium 10% × 식세기 60% × 호환 40% = 31.9만 (재고) × 연 0.5%	1,593/년	1,760만원	280억원
③ New-build	입주 20만 × Premium 단지 15% × Option 10%	3,000/년	613만원	184억원
④ Recurring	Installed Base × 구매 고객 ARPU 58.8만원/년 (Care · 소모품)	1,000대당	-	5.9억원

SAM 합계 (① + ② + ③)

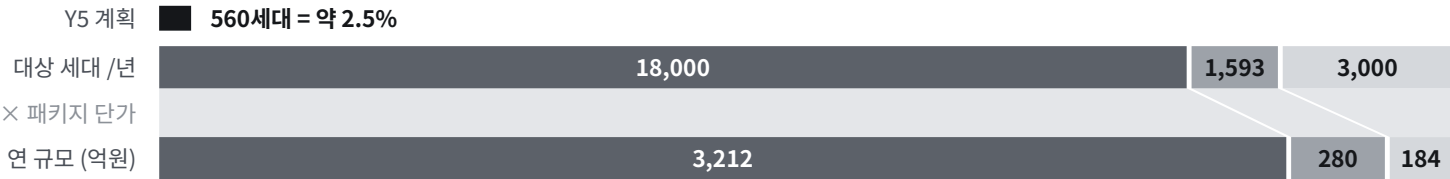
연 3,676억원

Y5 계획 매출 (Base · TARGET)

91.5억원 · 560세대

대상 세대의 약 2.5% (DERIVED)

채널 구성: 대상 세대 × 패키지 단가 → 연 규모 DERIVED



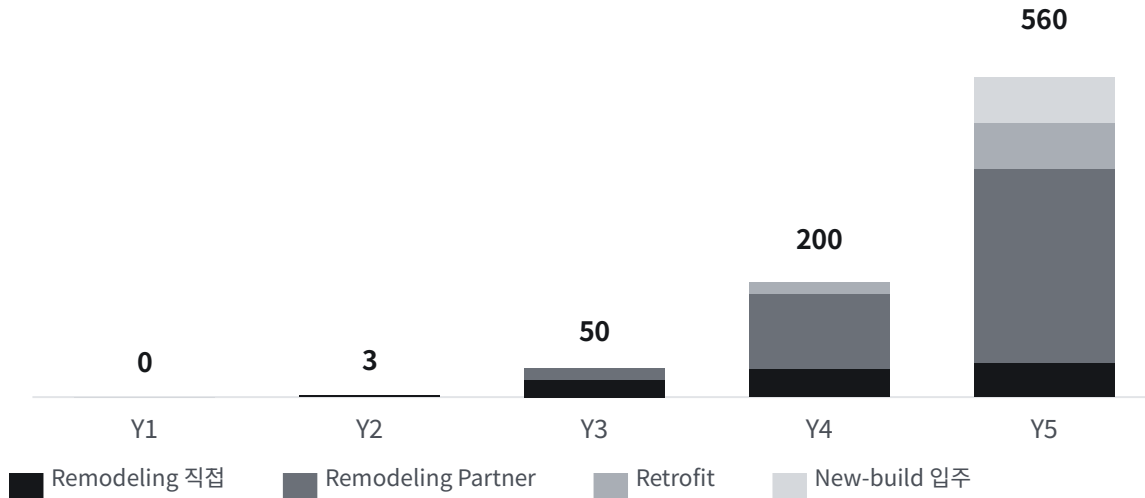
적용 60% = 확보 평면 5종 (기본 배치 가능 1)보다 높은 가정 → 평면 30개 분석으로 검증 (M6) · 주방 교체 30만 = 교차검증 29.0만 · 30.3만 기반 가정 · 출처 [S1~S6]

Premium Remodeling 검증 → Retrofit → 신축 B2B2C 확장

초기 Mass Market 진입 없음 · 검증 채널 (Remodeling) → 고객 확대 (Retrofit) → Scale 채널 (신축)



설치 세대 (Base, TARGET)



Product Company 구조



설치 물량 증가 ≠ 본사 현장인력 비례 증가

선례: 건설사 · 가전사 구독 · 관리 번들 — LH 공공주택 5,400여 세대 · 압구정 재건축 약 7,000세대 선택지 (LG, 2026) [S41]

R&D 성과의 설치비 · 서비스비 · 확장매출 연결 구조

성능 향상 자체가 아닌 Unit Economics · Scale 개선으로 연결

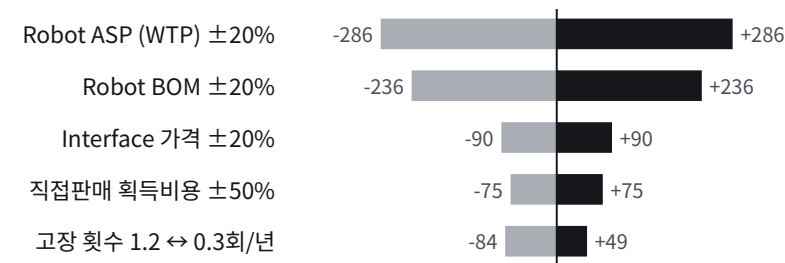


KPI ↔ 원가 연결 (Base · ASSUMPTION, 인시 DERIVED)

연결 지표	Y2 실증	Y3	Y5
설치 · Calibration 원가 (Remodeling)	90만 · 27인시	60만 · 18인시	38만 · 12인시
Robot System BOM	1,520만	1,180만	915만
Care 원가 / 대 · 년	40.8만	36.8만	26.8만
세대당 5년 공헌이익	-	428만	798만

Pad 수명 요구치 ≥ 5,475회 파지 (분기 교체 가정 충족 조건)

세대당 5년 공헌이익 민감도 (만원)



Moat = 단일 특허가 아닌 축적 ① 식기 · 도구 Grasp Data · Skill Library ② Calibration 절차 · Interface 표준 (설치시간) ③ Installed Base · Care Data ④ 출원 예정 IP (TARGET)

인시 = 설치 원가 ÷ 설치 엔지니어 시간당 원가 약 3.3만원 (연 6,600만원 기준) · 민감도 = Remodeling 구매 세대당 · Y3 원가 · 기준 428만원 (부록 D5)

경쟁 구도: 차별화 = 주방 적용 방식, 실증으로 입증

가전사 · 가구사 직접 진입 가능 (LG CLOiD 2028 목표) → Interface · 시공 Partner 후보로 설계

구분	물체 Handling	Task 범위	주방 적용 · 설치	반복매출 · 확장
Kitchen Appliance 삼성 · LG	가전 내부만	세척 · 가열 · 보관	가전 설치	구독 · Care (LG 2조원+)
Cooking Robot Moley · Posh	조리 도구 · 재료	조리 중심	전용 주방 (£248k) · 조리대 기기 (\$1,750)	레시피 · 월 구독
Humanoid · Mobile 1X NEO · Figure · Sunday · LG CLOiD	범용 손	가사 전반 시연	설치 불필요 · 모델 학습 중심	구독 (\$499/월) · 출시 전
협동로봇 + Gripper UR · Doosan + Robotiq	상용 Gripper	산업 작업	SI 업체 맞춤 구축	부품 판매
Kitchen Furniture 한샘 · 리바트	-	수납 · 빌트인 가전	주방 시공 (로봇 협업 보도 없음)	시공 매출
MH 목표 Position	Kitchen Hand (식기 · 도구)	CLEAN → ASSIST → COOK	Calibration + 최소 Interface · 공사 연계	Care · 소모품 · Skill

영역	출원 후보	선행 Risk	순위
Robot Hand	Food-contact Module (1) · Adaptive Finger (2) · Compliance (3)	중~상	1
Calibration	Task Coordinate Calibration (1) · Kitchen Mapping (2)	중	1
Interface	Robot Home (2) · Appliance Interface (2) · Tool Dock (3)	상	2
Manipulation	식기 Handling (2) · Failure Recovery (3)	상	2
Safety	Zone Control (3)	중~상	3

선행: Dishcare US 11,731,282 · Dishcraft US 10,507,584 · 주방 Rail Arm US 7,751,938 · 수납장 로봇 US 12,275,130 · Schmalz OFG · 24개월 출원 5건 + PCT 1건 (TARGET, 등록 미정)

Humanoid = 위험만이 아님 공개 범용 모델 (openpi π0 · π0.5) → MH Manipulation Layer 활용 가능 · MH Interface · Skill · Calibration → 다른 Robot Platform에도 적용 · 가격 (\$20,000) · 하단 도달 범위 등 가정 설치 제약 → 공간 Integration으로 보완

출처 [S19~S25 · S41 · S45 · S46 · S49~S51] · 비교 축 = 접근 방식 (공개 자료) · 특허 = 출원 후보 (등록 미정)

TIPS = 기술 검증 (WP1~6) · Seed = 사업 검증 · 과제 외 개발

TIPS 과제 10.67억원 = WP1~6 기술 검증 · Seed = 기관부담금 · 과제 외 인건비 · 고객 · 실증 · 사업 검증

TIPS 과제 · 기술 검증 (Technology De-risking)

WP1 Adaptive Kitchen Robot Hand

WP3 Perception / Calibration

WP5 Human-Robot Safety

WP2 Kitchen Manipulation Skill

WP4 Minimal Environment Interface

WP6 Integrated CLEAN 실증

민간 Seed · 사업 검증 (Commercial Validation)

과제 외 인건비 (사업 · 현장 · 지원)

고객 검증 · WTP

Partner 개발

목업 · 시제품 운영

Pilot 운영 · 유료 전환

BM 검증 · 기관부담금

0~6M

CONCEPT



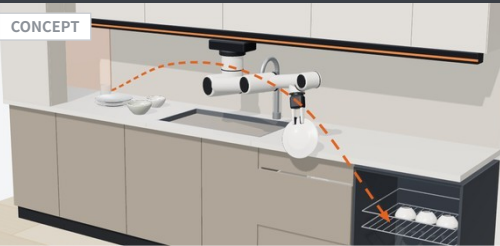
- 주방 작업 분석
- Robot 구조 설계
- Hand 시제품 v1
- 식기 30종 파지 시험
- 초기 Calibration

M6

상용 Gripper 대비 Hand 비교 (30종) → Build / Buy 결정

7~12M

CONCEPT



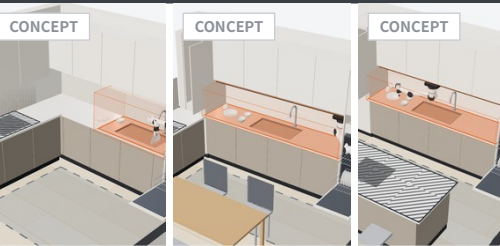
- CLEAN Skill
- 식세기 연동
- Hand v2 · 안전 기능
- 1:1 주방 목업
- 목업 CLEAN 전 과정

M12

목업 CLEAN 전 과정 · 식기 성공률 ≥ 80%

13~18M

CONCEPT



- 주방 3종 적용
- 타 주방 적용 시험
- 실패 복구
- Pilot 착수
- WTP 검증

M18

주방 3종 적용 시험 (하락 ≤ 10%p) · WTP n≥300

19~24M

CONCEPT



- 신뢰성 (연속 운전)
- 설치 표준
- 실거주 3세대 실증
- BOM · 설치 · 서비스 원가
- 유료 실증 · Partner 조건

TARGET

M24

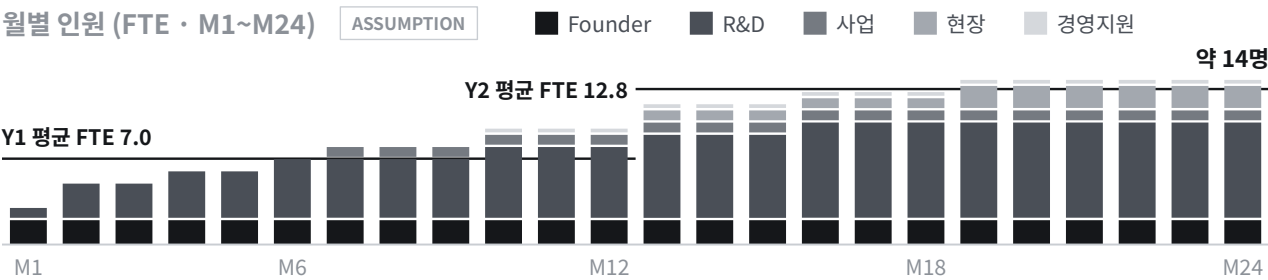
실거주 3세대 성공률 ≥ 90% · 유료 전환 ≥ 2세대 · 원가 실측

TIPS 2026 일반트랙: 정부 R&D 최대 8억원 · 24개월 · 정부 75% 이내 · 기관부담 25% 이상 [S33 · S52] · KPI: 부록 A1~A3

Founder / Team: 필요 핵심 역량 3개 · 24개월 채용 계획

필요 역량 = 로봇 조작 (Hand · Skill) · 주방 · 건축 시공 · 고객 · Partner 영업

확인 항목	Founder 1 (대표)	Founder 2 (확보 여부 확인)
Why This Problem	[Founder 정보 필요]	[Founder 정보 필요]
Relevant Engineering Experience	[Founder 정보 필요]	[Founder 정보 필요]
Hardware / Product Development	[Founder 정보 필요]	[Founder 정보 필요]
Robot · Mechanical · AI Capability	[Founder 정보 필요]	[Founder 정보 필요]
Construction · Kitchen · Manufacturing Knowledge	[Founder 정보 필요]	[Founder 정보 필요]
Customer / Partner Network	[Founder 정보 필요]	[Founder 정보 필요]
Full-time Commitment · 지분	[Founder 정보 필요]	[Founder 정보 필요]



M24 약 14명 = Founder 2 · R&D 8 · 사업 1 · 현장 2 · 경영지원 0.5 | 평균 FTE 7.0 (Y1) → 12.8 (Y2)

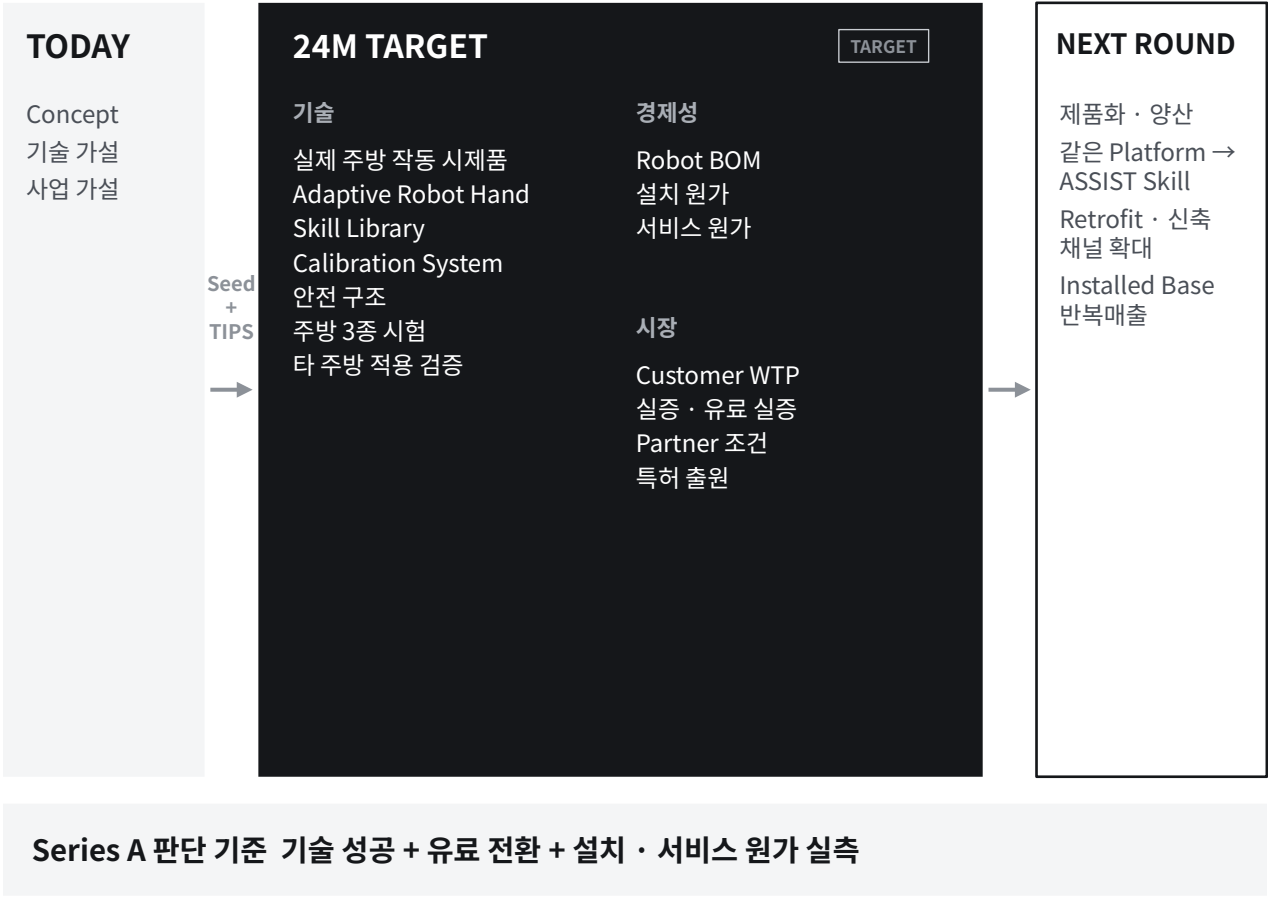
TIPS 요건: 대표 포함 창업팀 2인 이상 지분 60% 이상 · 운영사 30% 이하 · 정부지원 5억원당 청년 1명 신규 채용 [S33]

역할 (채용 계획, ASSUMPTION)	시작	구분
대표 · 사업 총괄	M1	Founder
공동창업자 · 기술 총괄	M1	Founder
Manipulation · 제어 리드	M1	R&D
Perception · ML 리드	M2	R&D
Hand · 기구 리드 (메카트로닉스)	M2	R&D
임베디드 · 전기 · 안전	M4	R&D
Robot SW · 통합 (Motion · Skill)	M6	R&D
제품 · 사업개발 (고객 검증 · 파트너)	M7	사업
Hand 센싱 (Grip Force · Slip)	M10	R&D
경영지원 (재무 · 과제 관리, 0.5 FTE)	M10	경영지원
시험 · 신뢰성 (Test · QA)	M13	R&D
설치 · 시운전 엔지니어	M13	현장
Skill · Data 엔지니어	M16	R&D
현장 서비스 엔지니어	M19	현장

24개월 사용 23.4억원 · Seed 14~19억원 요청 (TIPS 8억원 별도)

Bottom-up 사용처 산정 · Seed 범위 = Lean (팀 · 범위 축소) ~ Base (기술 + 사업 검증 + 3개월 Buffer)

사용처 (억원)	24개월	TIPS 편성
인건비 · 연구수당	15.55	6.90
Robot HW · Hand · Mock-up	2.39	2.01
Software · Data	0.55	0.44
Pilot · 실증 준비용	0.73	-
Customer · Partner	0.60	-
Certification · IP	1.05	0.71
Space · Operating	1.86	0.60
예비비 (10%)	0.68	-
24개월 지출 합계	23.41	10.67
TIPS 정부지원 (선정 시 · 상한)	8.00	ASSUMPTION
기관부담 (현금 · 현물)	2.67	Seed 부담
Seed Base = 지출 - TIPS + Buffer 3.55	18.96	DERIVED
Seed Lean (지출 19.11억원 규모)	13.78	DERIVED
TIPS 미선정 시 (Lean 범위)	21.52	DERIVED



Series A 이후 Y3~Y4 현금 소요 약 68억원 · 손익분기 연 약 1,376세대 (DERIVED, 부록 D4) · Buffer = Y2 월평균 지출 × 3개월 · TIPS 과제 10.67억원 = 정부 8 + 기관부담 2.67 (현금 1.35 · 현물 1.32) · 운영사 선투자 (수도권 2억원 이상) = Seed 포함

Appendix 목차

본문 수치의 근거 · 계산 · 검증 계획 · 재무 수식 모델: MH_Robotics_Financial_Model.xlsx

A TIPS 과제 상세

- A1 기술 KPI · Manipulation
- A2 기술 KPI · Application
- A3 기술 KPI · Business
- A4 R&D Work Package 상세
- A5 Gate · 중단 기준
- A6 TIPS 과제 편성 · 24개월 사용처
- A7 24개월 팀 계획

B 제품 · 기술

- B1 Adaptive Hand 시험 계획 (Buy vs Build)
- B2 Kitchen Variation 근거: 확보 평면 5종
- B3 Environment Interface 예: Robot Home
- B4 대표 평면 적용 예 (구축 2Bay A)
- B5 Safety · Certification 경로
- B6 Robot System BOM · Benchmark

C 시장 · 경쟁

- C1 Housing · 시장 통계 (FACT)
- C2 Remodeling · Rental · Care Reference
- C3 Market Sizing 산식 · 검증 계획
- C4 경쟁사 상세

D 경제성 · 재무

- D1 가격 가설 (원가 · 시장 · 가치)
- D2 Household 5년 경제성 상세
- D3 Rental · Care · Consumables
- D4 5-Year Financial Model (3 Scenario)
- D5 Sensitivity

E IP · 리스크

- E1 IP Portfolio 상세
- E2 Risk Register

F 출처

F1~F4 Sources (조회일 2026-10-07~08)

Tag FACT 공식 자료 · DERIVED 계산값 · ASSUMPTION 사업 가설 · TARGET 목표 · CONCEPT 설계 개념 · TBV 검증 예정 · FUTURE 향후 제품

기술 KPI (1/3) · Manipulation

목표 근거 = 공개 Benchmark · 경제성 가정 · Benchmark 없는 지표 = 측정 후 설정

KPI	정의	Benchmark (출처)	M6	M12	M18	M24	목표 근거	Tag
Task Success Rate (CLEAN)	식기 1개를 사람 개입 없이 집기 → 식세기 적재 (또는 꺼내기 → 수납)까지 끝낸 비율	Voysey 2021 식세기 적재 58.7% (실험실 · one-shot) · Dobb-E 81% (단순 가사 · 10가구) · TidyBot 85% [S36~S38]	Baseline 측정	≥ 80% (목업)	≥ 85% (주방 3종)	≥ 90% (실거주 3세대)	식사 1회 식기 20개 기준 사람 개입 ≤ 2건 = 90%. 공개 연구보다 높은 목표 = 환경 Interface 효과를 확인하는 지표	TARGET
Object Coverage	30종 한국 식기 · 도구 세트 중 Tool 교체 없이 파지 가능한 종류	공개 Benchmark 없음 (자체 세트 정의)	상용 Gripper Baseline	≥ 24/30	≥ 26/30	≥ 27/30	Buy vs Build 판정: 상용 Gripper 대비 +15%p 이상이면 자체 Hand 채택	TARGET
Human Intervention Rate	식세기 1회분 (식기 20개)당 사람 개입 횟수	-	측정	≤ 4회	≤ 3회	≤ 2회	Task Success Rate와 같은 기준의 사용자 체감 지표	TARGET
Failure Recovery Rate	감지된 실패 (미끄러짐 · 기울어짐 · 적재 실패) 중 자율 복구 비율	공개 Benchmark 없음	-	Baseline 측정	M12 결과로 설정	M18 설정값 달성	M12 측정값으로 목표 설정	TARGET
Cycle Time	식기 1개 적재 평균 시간	사람 약 3~5초/개 (참고, 측정 필요)	측정	측정	≤ 40초/개	≤ 30초/개	식기 20개를 10분 안에 적재 → 식후 사람이 없는 시간에 끝남	TARGET
Grip Stability	파지 중 낙하 · 미끄러짐 발생률	-	측정	≤ 1/200회	≤ 1/500회	≤ 1/1,000회	Pad 1세트 수명 (약 5,475회) 동안 낙하 ≤ 5회	TARGET
Slip Detection	낙하 전 미끄럼 감지율	GelSight 기반 실시간 감지 99% (일상 물체 10종 · 실험실) [S44]	-	≥ 90%	≥ 93%	≥ 95%	연구 수준보다 낮게 시작 (젖은 표면 · 저가 센서 조건)	TARGET
Hand Durability (Pad 수명)	Pad 교체 전 파지 횟수 (가속 시험)	-	-	시험 설계	가속 시험	≥ 5,475회	Grip Kit 분기 교체 가정 × 하루 60회 파지 (식기 20개 × 적재 · 꺼내기 × 1.5회)	DERIVED

기술 KPI (2/3) · Application

Application KPI = 설치 원가 가정 (인시)과 직접 연결 → Calibration · 설치 시간 단축 = Unit Economics 개선

KPI	정의	Benchmark (출처)	M6	M12	M18	M24	목표 근거	Tag
Calibration Time	새 주방에서 현장 Calibration 완료 시간	-	-	≤ 8시간 (목업)	≤ 4시간 (주방 3종)	≤ 4시간 (가정)	설치 · Calibration 원가 Y3 60만원 = 약 18인시 (2인 1일) 안에 설치까지 끝내야 함	DERIVED
Site Programming Time	주방별 Custom 코드 · 티칭 시간	-	-	측정	Custom 코드 0 · 티칭 ≤ 1시간	동일	Template Skill만 써야 반복 설치 가능	TARGET
Installation Time	Robot 설치 + Calibration + Safety Check (Interface 시공 제외)	-	-	-	측정	Remodeling 2인 1일 · Retrofit 2인 2일 이내	설치 원가 가정과 연동 (Remodeling 약 18인시 · Retrofit 약 29인시, Y3)	DERIVED
Kitchen Compatibility	분석 평면 · 상담 주방 중 적용 가능 비율	확보 평면 5종: 기본 배치 가능 1 · 불가 3 · 미검토 1 (DERIVED)	평면 30개 분석	-	상담 주방 실측	-	가정 Remodeling 60% · Retrofit 40%를 실측으로 대체	ASSUMPTION
Task Transferability	타 주방 설치 후 성공률 하락 (같은 Skill)	-	-	-	≤ 10%p (주방 3종)	≤ 10%p (가정)	Platform 반복 적용의 핵심 증거	TARGET

기술 KPI (3/3) · Business

Business KPI = 재무모델 가정 (BOM · 설치 · Care · 소모품 · WTP)의 실측 대체 지표

KPI	정의	Benchmark (출처)	M6	M12	M18	M24	목표 근거	Tag
Robot BOM	Robot System 1대 원가 (Adaptive Hand 포함)	공개가 Benchmark (부록 B6)	1,680만원 (시제품)	-	100대/년 견적	견적 ≤ 1,180만원 (Y3 가정)	Robot ASP 1,490만원에서 Hardware 마진 확보 (민감도 2순위)	ASSUMPTION
Installation Cost	세대당 설치 · Calibration 실비	-	-	-	목업 기준	실측 ≤ 90만원 (Y2 가정)	실거주 3세대 실측	ASSUMPTION
Service Cost	고장 방문 (A/S) 1회 원가 · 연 발생 횟수	-	-	-	-	실측 (가정 연 0.6회)	고장 횟수 민감도 (연 1.2회 시 세대당 5년 ~84만원)	ASSUMPTION
Care Cost	정기 방문 · 원격진단 · Cloud 연 원가	-	-	-	-	실측 ≤ 40.8만원/대 · 년	Care 요금 48만원/년 대비 마진	ASSUMPTION
WTP	시스템 1,490만원 이상 지불 의향 비율 (Premium 리모델링 상담 고객)	-	인터뷰 50명 (정성)	-	n ≥ 300 조사 · 예약금 테스트	-	판정 기준 ≥ 30% (가설). 15% 미만이면 가격 · 구성 재설계	TARGET
Pilot Conversion	실거주 3세대 실증 중 유료 전환	-	-	-	실증 착수	≥ 2세대	실증 50% 할인 → 정가 전환 의향	TARGET
Consumables Cost	Grip Kit 원가율 (물류 포함)	Robotiq Fingertip \$175~195 (참고) [S16]	-	-	견적	≤ 35%	소모품 마진 가정 검증	ASSUMPTION

R&D Work Package 상세 (TIPS 과제)

TIPS 과제 = 기술 검증 (Technology De-risking) · WP6 실증 = 목업 → 주방 3종 → 실거주 3세대 · 담당 = 채용 계획 기준

WP	이름	기간	목표	주요 내용	산출물	KPI	담당 (채용 계획)
WP1	Adaptive Kitchen Robot Hand	M1~M24	주방 식기 · 도구 30종을 Tool 교체 없이 하나의 손으로	· 상용 Gripper 비교군 (M1~M6) · Hand v1 (M4) · v2 (M10) · v3 (M18) · 교체형 Food-contact Module · Grip Force · Slip Detection · 내구 · 위생 시험 (세척 · 열 · 세제)	Hand v3 · 30종 파지 Data · 내구 시험 결과	Object Coverage · Grip Stability · Slip Detection · Pad 수명	Hand · 기구 리드 · Hand 센싱 · Manipulation 리드
WP2	Kitchen Manipulation Skill	M3~M24	CLEAN Skill을 Template으로 만들어 주방마다 재사용	· Pick · Place · Insert (식세기 랙) · Remove · Open/Close · Failure Detection · Recovery · Skill Template · 공개 범용 모델 ($\pi 0$ 계열) Fine-tune 검토	CLEAN Skill Library v1	Task Success · Intervention · Recovery · Cycle Time	Manipulation 리드 · Robot SW · Skill/Data
WP3	Kitchen Perception / Calibration	M2~M24	새 주방에서 4시간 내 같은 Skill 실행	· 식기 30종 인식 Dataset · Kitchen Mapping · Coordinate Calibration (Dock · 가전 기준점) · Appliance / Storage Position Mapping · Task Parameter	Calibration Tool · 현장 절차서	Calibration Time · Task Transferability	Perception 리드 · Skill/Data
WP4	Minimal Environment Interface	M3~M22	필요한 곳에만 표준 Interface	· Robot Home (보관 · 펼침) · Tool Dock · 수납 Dock · 식세기 Interface (랙 · 문) · Vision 기준점 · Retrofit Compact Mount · 설치 표준	Interface 표준 v1 · 설치 표준서	Installation Time · Compatibility · 표준부품 사용률	임베디드 · 전기 · 안전 · Hand 리드 · 설치 엔지니어
WP5	Human-Robot Safety	M4~M24	사람 곁 주방에서 안전 기준 충족	· Zone 감시 · 감속 · 정지 · 충돌 감지 · 비상정지 · Robot Home 자동 복귀 · 위험성평가 · 표준 Gap (ISO 10218-2:2025 · IEC 63682 초안 · ISO 13482) · 전기안전 · EMC 사전시험	Safety Architecture · 사전시험 결과	감속 250mm/s · 접촉력 기준 충족 · 사전시험 통과	임베디드 · 전기 · 안전 · 시험 · 신뢰성
WP6	Integrated CLEAN 실증	M9~M24	목업 → 주방 3종 → 실거주 3세대로 끝까지 검증	· 1:1 목업 CLEAN (M9~M12) · 주방 3종 적용 시험 (M13~M18) · 실거주 3세대 실증 · 연속 운전 신뢰성 (M19~M24)	실증 보고서 · BOM · 설치 · Service 원가 실측	Task Success (가정 $\geq$ 90%) · Pilot Conversion	시험 · 신뢰성 · 설치 엔지니어 · 사업개발

Gate · 중단 기준 (24개월)

기업가치를 바꾸는 Evidence 중심 Gate · 기준 미달 시 구조 변경 · 범위 축소 · Scale 보류

Gate	확인할 Evidence	통과 기준 (TARGET)	미달 시 조치
M6	Hand v1 vs 상용 Gripper (30종) · Robot Architecture 확정 · 평면 30개 분석 · 인터뷰 50명	Coverage +15%p 또는 Tool 교체 횟수 50% 감소	상용 Gripper + 교체형 Pad로 전환 (Buy) · WP1 예산 재배분
M12	목업 CLEAN 전 과정 · 식기 성공률 · 안전 기능 · 특허 출원 2건	식기 성공률 $\geq 80\%$ · Safety 기능 동작	적재 단계로 범위 축소 · Interface 보강 후 재시험
M18	주방 3종 적용 시험 · Calibration 시간 · WTP $n \geq 300$ · 예약금 테스트 · 인증 사전상담	하락 $\leq 10\%$ p · Calibration ≤ 4 시간 · WTP $\geq 30\%$ (1,490만원)	Retrofit 보류 · Remodeling 집중 / 가격 · 구성 재설계
M24	실거주 3세대 실증 · 유료 전환 · BOM · 설치 · Service 원가 실측 · Partner 조건 · 출원 5건	가정 $\geq 90\%$ · 유료 전환 ≥ 2 세대 · 원가가 가정 범위 안	Bridge 또는 범위 축소 후 재검증 (Series A 연기)

Series A 판단 = 기술 성공 + 유료 전환 + 설치 · 서비스 원가 실측 (M24) · 기준 미달 시 Bridge 또는 범위 축소 후 재검증

TIPS 과제 편성 · 24개월 사용처 (Base)

TIPS 과제 총 10.67억원 = 정부 8억원 (75%) + 기관부담 2.67억원 · 회사 전체 24개월 지출 23.4억원 중 일부 (금액 ASSUMPTION · 규정 FACT)

TIPS 비목 (만원)	1차년도	2차년도	합계	구분
인건비 (현금)	20,655	32,520	53,175	현금
인건비 (현물)	6,600	6,600	13,200	현물
연구재료비	13,240	6,880	20,120	현금
연구활동비	4,700	6,825	11,525	현금
연구수당	1,033	1,626	2,659	현금
간접비	2,749	3,238	5,988	현금
합계	48,977	57,689	106,667	
정부지원 (75%)		80,000	FACT 상한	
기관부담 현금		13,467	≥ 10% 충족 (51%)	
기관부담 현물		13,200	Founder 참여분	
간접비율 (현금 직접비 대비)		6.8%	협약 기준 적용	

24개월 사용처 (만원)	합계	TIPS 편성	그 외 (Seed)
인건비	152,875	66,375	86,500
연구수당	2,659	2,659	0
Robot Hardware	6,400	5,120	1,280
Hand Prototype	10,000	9,000	1,000
Kitchen Mock-up	7,500	6,000	1,500
Software · Data	5,500	4,400	1,100
Pilot	3,500	-	3,500
Customer · Partner	6,000	-	6,000
Certification	6,000	3,525	2,475
IP	4,500	3,600	900
Space	9,600	5,988	3,612
Operating	9,000	-	9,000
예비비	6,800	-	6,800
실증 준비용	3,805	-	3,805
합계	234,139	106,667	127,472

24개월 팀 계획 (채용 계획, ASSUMPTION)

Founder 2인 = TIPS 창업팀 요건 기준 · 연 인건비 = 연봉 × 1.2 (4대보험 · 퇴직급여) · 평균 FTE 7.0 → 12.8 · 24개월 차 약 14명

역할	구분	시작	연 인건비 (만원)	FTE	TIPS 참여율	Y1 인건비	Y2 인건비	Lean 포함
대표 · 사업 총괄	Founder	M1	6,000	1.0	50%	6,000	6,000	예
공동창업자 · 기술 총괄	Founder	M1	6,000	1.0	60%	6,000	6,000	예
Manipulation · 제어 리드	R&D	M1	9,600	1.0	50%	9,600	9,600	예
Perception · ML 리드	R&D	M2	9,600	1.0	50%	8,800	9,600	예
Hand · 기구 리드 (메카트로닉스)	R&D	M2	9,600	1.0	60%	8,800	9,600	예
임베디드 · 전기 · 안전	R&D	M4	7,800	1.0	50%	5,850	7,800	예
Robot SW · 통합 (Motion · Skill)	R&D	M6	7,800	1.0	50%	4,550	7,800	예
제품 · 사업개발 (고객 검증 · 파트너)	사업	M7	7,200	1.0	0%	3,600	7,200	예
Hand 센싱 (Grip Force · Slip)	R&D	M10	7,800	1.0	50%	1,950	7,800	아니오
경영지원 (재무 · 과제 관리, 0.5 FTE)	경영지원	M10	5,400	0.5	0%	675	2,700	예
시험 · 신뢰성 (Test · QA)	R&D	M13	7,800	1.0	40%	0	7,800	예 (M19)
설치 · 시운전 엔지니어	현장	M13	6,600	1.0	0%	0	6,600	예
Skill · Data 엔지니어	R&D	M16	7,800	1.0	40%	0	5,850	아니오
현장 서비스 엔지니어	현장	M19	5,400	1.0	0%	0	2,700	아니오
합계						55,825	97,050	Lean 130,675

Adaptive Hand 시험 계획 (Buy vs Build)

상용 Gripper 비교 기준 → 30종 식기 세트 비교 → 자체 Hand 개발 범위 결정 (WP1)

항목	내용	Tag
시험 물체 (30종)	접시 대 · 중 · 소 (도자기 · 멜라민) · 밥공기 · 국그릇 · 면기 · 컵 · 머그 · 유리잔 · 물병 · 수저 · 젓가락 · 냅비뚜껑 (유리 · 금속) · 집게 · 국자 · 뒤집개 · 보관용기 (유리 · Plastic) · 쟁반 · 도마 (소)	TARGET
조건	건조 / 젖은 표면 · 세제 잔여 · 식기 겹침 · 식세기 랙 (하단 · 상단 · 수저통) · 수납 서랍 · 상부장	TARGET
비교군 (Buy)	Robotiq 2F-85 (약 \$5,825) · 저가 전동 Parallel Gripper · Suction Cup (식품용 실리콘) · Soft Finger (Fin-ray형)	FACT
자체 Hand (Build)	v1 (M4): 2+1 손가락 부족구동 + 교체형 Pad · v2 (M10): Edge Lip · 미끄럼 감지 · v3 (M18): 내구 · 위생 · 원가	CONCEPT
측정 지표	종류별 성공률 · Tool 교체 횟수 · 파손 · 낙하 · 미끄럼 감지 · Cycle Time · Pad 마모 · 세척 후 성능 · 단가	TARGET
판정 (M6)	Coverage +15%p 이상 또는 Tool 교체 횟수 50% 감소 → 자체 Hand 채택 · 아니면 상용 Gripper + 교체형 Pad (Buy)	TARGET
식품 접촉 규격	식품위생법 "기구" · 「기구 및 용기 · 포장의 기준 및 규격」 고무제 (실리콘) 재질 · 용출 · 해외: FDA 21 CFR 177.2600 · EU 1935/2004 (수출 시)	FACT
연구 참고	GelSight 기반 실시간 미끄럼 감지 99% (일상 물체 10종 · 실험실) · 식세기 적재 연구 58.7% (트레이 25개)	FACT

자체 Hand 채택 조건 = Coverage +15%p 또는 Tool 교체 횟수 50% 감소 · 미달 시 Buy 전환 → 교체형 Pad · Skill 집중

Kitchen Variation 근거: 확보 평면 5종

제공 도면 치수선 기준 재작도 · 표본 5종 → 평면 30개 분석으로 확대 (M6, TARGET)

평면	구분	외곽 치수 (mm)	주방 형태	3D 모델링	기본 배치 (Remodeling 일자)
구축 2Bay A	구축 · 계단실형 (코어 포함)	12,390 × 11,670	ㄱ자 (싱크대 벽 3,255mm + 쿡탑 벽)	완료 · 원도면 중첩 확인	가능: 일자 3,150mm · 간섭 없음 (B4)
구축 2Bay B	구축 · 전면 발코니	10,940 × 8,500	ㄱ자 (싱크대 벽 약 2.6m + 쿡탑 벽) · 거실 일체형	완료	불가 · 냉장고 위치 변경 시 약 3.3m
신축 2Bay	신축 · 탑상형	15,120 × 10,730	ㄱ자 + 아일랜드	미착수	미검토
신축 3Bay	신축 · 판상형	12,400 × 10,550	ㄷ자 (싱크대 벽 약 2.6m + 쿡탑 벽)	완료	불가 · Compact Mount 검토
신축 4Bay	신축 · 판상형	14,700 × 9,780	ㄷ자 (싱크대 벽 약 2.8m + 쿡탑 벽)	완료	불가 · Compact Mount 검토

5종 모두 싱크 · 쿡탑이 다른 벽 → 로봇 구역 분리 가능 · 3종 싱크대 벽 2.6~2.8m → 짧은 벽용 Compact 구성 필요 (Kitchen Compatibility KPI)



구축 2Bay A
12,390 × 11,670mm



구축 2Bay B
10,940 × 8,500mm



신축 3Bay
12,400 × 10,550mm



신축 4Bay
14,700 × 9,780mm

주방 · 식당

확보 평면 재작도 (단지명 미표기)
4종 동일 축척 · 신축 2Bay = 3D 미착수

Environment Interface 예: Robot Home 보관 · 펼침 (Remodeling)

평소 Robot Home에 접힌 상태 → 문 열림 → 팔 펼침 → Rail 이동 · 식세기 하단 랙 = 당겨서 위에서 적재 (3D 간섭 검토, CONCEPT)



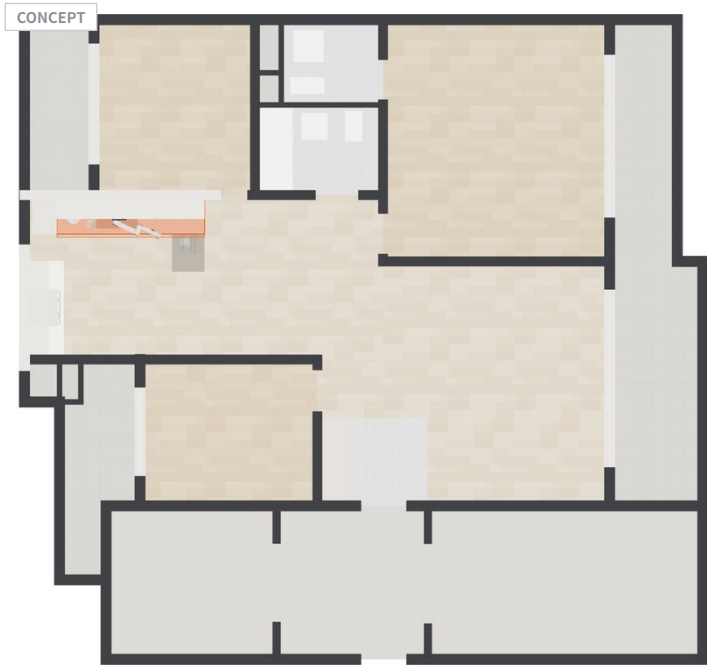
Robot Home (Dock)	상판 위 끝단 W450 × D620 × H1,370mm · 여닫이 문 1짝 · 평소 로봇 수납 (보이지 않음)	CONCEPT
Rail	상부장 하단 (바닥에서 약 1,390mm) · 바닥 레일 없음 · Retrofit은 Compact Mount로 대체	CONCEPT
하단 작업	식세기 하단 랙 440mm 당김 → 위에서 적재 (Gripper 최저 도달 높이 약 370mm) · 서랍도 열어서 위에서 넣음	CONCEPT
검증 방법	캡슐 (로봇) · 상자 (가구) 간섭 검토: 작업 자세 · 보관 · 펼침 · Rail 이동 경로 간섭 없음 (3D 모델 기준)	DERIVED

대표 평면 적용 예: 구축 2Bay A (CONCEPT)

제공 도면 (12,390 × 11,670mm, 코어 포함) 치수선 기준 3D화 · 왼쪽 기존 주방 · 오른쪽 MH Interface 적용



기존 평면 (ㄱ자 주방)



Interface 적용 (싱크대 벽 로봇 구간 · 인덕션 측면)

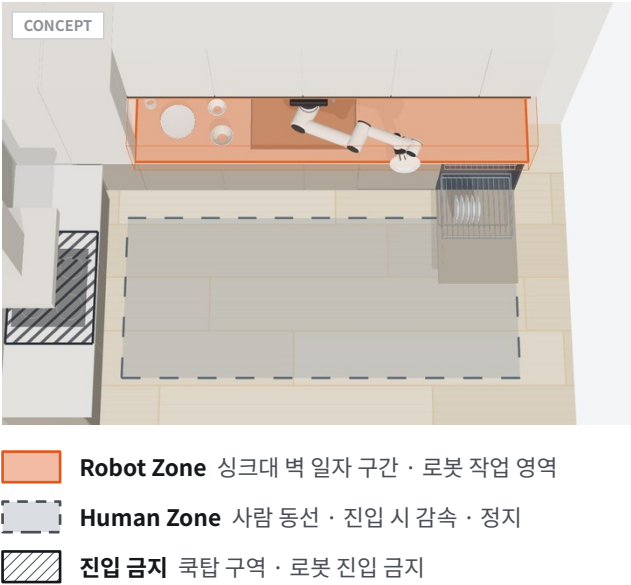
항목	값
싱크대 벽 길이	3,255mm
로봇 작업 구간	3,150mm (Robot Home 450 · Drop Zone 700 · 싱크 800 · 서랍 600 · 식세기 600)
싱크볼 중심 이동	약 210mm
인덕션	측면 조리대 끝으로 이동 (로봇 진입 금지)
Robot Home 문 열림각	최대 90° (측면 벽 간섭)
간섭 검토	보관 · 펼침 경로 · Rail 이동 간섭 없음 (가구 63개)

Safety · Certification 경로

가정용 로봇 기준 발행 전 (IEC 63682 초안) → 인증기관 사전상담으로 경로 우선 확정 (WP5)

항목	내용	Tag	출처
협동 운전 기준	ISO 10218-1/-2:2025 (2025.2 발행): ISO/TS 15066 요구 통합 · 감속 기능 250mm/s 이하 · 손 · 손가락 준정적 접촉력 140N (부속서 M)	FACT	[S28 · S39]
가정용 로봇 안전	IEC 63682 (구 IEC 60335-2-123) Robots for household and similar use: 2026 CDV 단계 (발행 전)	FACT	[S47]
개인 서비스 로봇	ISO 13482 개정 FDIS (2025.7) · 국내 ISO 13482 인증 사례 (유진로봇 AMR)	FACT	[S31 · S47]
전기 · EMC	KC 전기용품 안전 · 전자파 적합성 (가정용) — 적용 범위 사전상담 필요	TBV	-
식품 접촉	「기구 및 용기 · 포장의 기준 및 규격」 고무제 규격 (ASSIST · COOK 단계 필수)	FACT	[S48]
MH 안전 원칙	사람 위로 운반 금지 · Zone 진입 시 감속 · 정지 · 저가반하중 Arm · 쿡탑 구역 진입 금지 · 고장 시 Robot Home 자동 복귀 · 로봇 없이 일반 주방 사용 가능	CONCEPT	-
일정	M4 위험성평가 · M9 인증기관 사전상담 · M12 안전 기능 시험 · M18 사전시험 (전기 · EMC) · Series A 이후 본인증	TARGET	-

MH 안전 원칙: Zoning 예



안전 설계 = 기준 발행 전 착수: 협동로봇 기준 (감속 · 접촉력) = 최소선 · 가정용 초안 요구 = Gap 분석 반영

Robot System BOM · Component Benchmark

Benchmark = 공개 판매가 (FACT, 환율 1,400원/USD ASSUMPTION) · BOM = ASSUMPTION (재무모델 Base BOM과 함께 일치)

Benchmark (FACT)	USD	만원	BOM (ASSUMPTION, 만원/대)	Y1 시제품	Y3	Y5
UR3e (3kg)	\$23k~33k	3,220~4,620	6축 Arm (가반하중 3~5kg, Controller 포함)	950	600	450
Doosan E0509 (5kg)	약 \$22k	3,080	Adaptive Hand (손가락 2~3 · 교체형 Pad · 힘/미끄럼 감지 · Quick Changer)	200	120	85
UFACTORY xArm 6 (5kg)	\$8,399	1,176	Rail · Carriage · Servo (Remodeling · New-build, 2.4~3.6m)	180	150	120
FAIRINO FR5 (5kg)	\$6,999	980	Vision (Depth Camera 2대 + Mount)	110	80	60
Robotiq 2F-85 (2026 판매가)	약 \$5,825	816	Compute (Edge GPU)	100	80	70
Inspire RH56 계열 (Dexterous)	\$4,500~9,899	630~1,386	Safety (Zone Sensor · Safety Controller)	70	60	50
Robotiq Fingertip	\$175~195	24~27	Robot Home (Dock) · Harness · Enclosure	70	50	45
Orbbec Gemini 335 / RealSense D405	\$384~400 / \$514	54~56 / 72	조립 · 시험 (Pilot은 Opex 인건비 처리)	0	40	35
			합계 (재무모델 BOM)	1,680	1,180	915

BOM 하락 경로 = 수량 + Arm OEM Partner (국산 · 중국산 협동로봇) + 자체 Hand 원가 설계 · Y5 Arm 450만원 = 공격적 가정 → 민감도 2순위 (D5)

Housing · 시장 통계

출처: 국가데이터처 · 국토부 · 부동산원 · 부동산114 (2026.10 기준)

항목	값	Tag	출처 / 산식
총주택 (2025.11.1)	2,018.1만호	FACT	국가데이터처 2025 인구주택총조사 (2026.7.28) [S1]
아파트 비중	65.8%	FACT	2025 인구주택총조사 [S1]
아파트 수	약 1,328만호	DERIVED	총주택 2,018.1만 × 65.8%
준공 20년 이상 / 30년 이상 주택 비중	56.0% / 30.6%	FACT	2025 인구주택총조사 [S1]
아파트 수 · 20년 이상 아파트 (2023)	1,263만호 · 639만호 (50.7%)	FACT	2023 주택총조사 인용 보도 [S2]
주택 준공 · 인허가 · 착공 (2025)	34.2만 · 38.0만 · 27.3만호	FACT	국토부 2025.12 주택통계 [S3]
아파트 입주 2025 / 2026 예정	23만6,263 / 18만3,124가구	FACT	부동산114 REPS [S5]
주택 매매거래 (2025)	72.6만호 (10년 평균 88.5만)	FACT	KB주택시장리뷰 (부동산원 자료) [S6]
무급 가사노동 가치 (2024)	582.4조원 · 가정관리 459.5조원 (78.9%) · 1인당 132 분/일	FACT	국가데이터처 가계생산 위성계정 (2026.4) [S40]
연간 주방 교체 교차검증 ① / ②	29.0만 / 30.3만	DERIVED	20년+ 아파트 ÷ 22년 · 매매 × 70% × 40% + 10만 (ASSUMPTION)
연간 주방 교체 (설정값)	30만 세대/년	ASSUMPTION	①·② 범위 → 견적 · Partner Data로 보정

Remodeling · Rental · Care Reference

렌탈 · 방문관리 · 빌트인 통합 수요 = 공개 실적으로 확인 (FACT) · 로봇 Integration 지불 여부 = 별개 → WTP 조사

항목	값	Tag	비고
국내 리모델링 시장 (건축물 전체)	2025 37조원 → 2030 44조원 (전망)	FACT	한국건설산업연구원 · 주택 주방 단독 아님 [S7]
프리미엄 주방 동향	수입 · 고가 맞춤 약 90% · 키친바흐 +17% · 밀레 연계 +173%	FACT	한샘 발표 인용 보도 [S9]
한샘 리하우스 매출	2025 1Q 1,147억원 (-4.3%)	FACT	분기 실적 [S10]
신축 유상옵션 / 분양가	평균 9.7% (분양가상한제 7개 단지)	FACT	보도 · 옵션 선택 문화 [S11]
코웨이 (렌탈 · 방문관리)	2025 매출 4조9,636억 · 영업이익 8,787억 · 국내 계정 748만 (2026 1Q)	FACT	실적 보도 [S12]
LG 가전 구독 · Care	2025 구독 매출 2조원+ · 케어매니저 약 4,000명 · LH 5,400세대 · 재건축 약 7,000세대 선택지	FACT	실적 · 보도 [S41]
가전 A/S 출장비 (소비자 부과)	2.8만원 (삼성 · LG, 2026)	FACT	MH 방문 원가와 다름 [S13]
식기세척기 보급률	10%대 초반 (2019~2020 업계 추정, 전체 가구)	TBV	최신 공식 통계 없음 → 조사 [S30]
주방 단독 교체 가격: 일반 / Premium	600~1,500만원 / 2,000~4,000만원	ASSUMPTION	공식 자료 없음 → 견적 20건 (M6)

Market Sizing 산식 · 검증 계획

세대 수 × 적용률 × 단가 · 핵심 비율 = ASSUMPTION → 검증 방법 · 시점 지정

시장	산식	대상	패키지 단가	연 규모
① Remodeling	30만 × 10% × 60%	18,000세대/년	1,785만원 (Interface 450 + 로봇 동시 구매 85% × 1,570)	3,212억원
② Retrofit	1,328만 × 10% × 60% × 40% = 31.9만 × 0.5%	1,593세대/년	1,760만원 (Kit 150 + 1,490 + 120)	280억원
③ New-build	20만 × 15% × 10%	3,000세대/년	613만원 (Option 220 + 25% × 1,570)	184억원
④ Recurring	Installed Base × ARPU 58.8만원 (Care 70% × 48 + 소모품 70% × 36)	1,000대	-	5.9억원/1,000대
SAM (① + ② + ③)				3,676억원
Y5 계획 매출 (Base · TARGET)	560세대 · 대상의 2.5%			91.5억원

가정	Tag	검증 방법	시점
연 주방 교체 30만 세대	ASSUMPTION (교차검증 29.0만 · 30.3만)	견적 20건 · 인테리어 Partner 인터뷰 · 부동산원 아파트 거래 비중	M6
Premium 비중 10%	ASSUMPTION	견적 분포 (주방 2,000만원 이상)	M6
Remodeling 적용 가능률 60%	ASSUMPTION	평면 30개 분석 · 상담 주방 실측	M6
Premium 재고 10% · 식세기 60% · 호환 40% · 전환 0.5%/년	ASSUMPTION / TBV	소비자 조사 n ≥ 300 · 평면 분석	M18
신축 Premium 단지 15% · Option 10% · 입주 시 로봇 구매 25%	ASSUMPTION	건설사 · 분양 옵션 사례 조사	M18
Care 가입 70% · 소모품 구매 70%	ASSUMPTION	실증 3세대 · Pilot 가입 · 교체 Data	M24

경쟁사 상세 (공개 자료)

공개 보도 · 회사 발표 기준 · 성능 비교 Data 비공개 → 접근 방식 비교

Player	구분	공개 내용	가격 · 상태	접근	출처
1X NEO	Humanoid (가정)	가사 전반 · 원격조작 학습	\$20,000 또는 월 \$499 · 2026년 말 첫 배송 목표 (확인 안 됨)	이동 · 범용 손 · 설치 불필요	[S19]
Figure (Helix 02)	Humanoid	식세기 꺼내기 → 수납 → 적재 약 4분 연속 시연 (회사 발표)	가격 · 출시 미공개	범용 VLA 모델 학습	[S45]
Sunday Robotics Memo	이동형 가정 로봇	식세기 적재 · 테이블 정리 시연	Beta 2026년 말 · 양산 \$10k 미만 목표	집안 이동 · 학습 Data	[S20]
LG CLOiD	Humanoid형 홈로봇	식세기 비우기 · 빨래 등 시연 (CES 2026)	2026 실증 · 2028 상용화 목표 · 가격 미공개	가전 연계 · 팔 범위 무릎 높이 이상 (보도)	[S21]
Samsung	가전 · 로봇	Bot Handy (2021 Concept) · 2026 AI 가전 중심	출시 확인 안 됨	가전 내부 자동화	[S22]
Moley Robotic Kitchen	로봇 주방	천장 Rail 양팔 조리	£248,000 (Arm 포함, 2021)	전용 주방 · 조리 중심	[S23]
Posha	조리대 조리 로봇	자동 조리	\$1,750 + 월 \$15	조리 전용 기기	[S24]
Tesla Optimus	Humanoid	가정용 목표	소비자 목표가 \$20k~30k (양산 시)	범용	[S25]
UR · Doosan + Robotiq	협동로봇 + Gripper	부품 (산업용)	UR3e \$23k~33k · E0509 약 \$22k · 2F-85 약 \$5,825	SI 업체 맞춤	[S15 · S42]
한샘 · 리바트	주방가구	키친바흐 × 가게나우 빌트인 협업	로봇 협업 보도 없음 (2026)	주방 시공 · 수납	[S51]

MH의 차이 = 고정형 주방 로봇 시스템 (Hand · Skill · Calibration · Interface · Care) · 우위 = 신규 주방 적용 시간 · 원가 · 유료 전환으로 입증 예정

가격 가설: 원가 Floor · 시장 Reference · 가치 Anchor

가격 범위 산정 → WTP 검증 · 모든 가격 = ASSUMPTION

항목	가격 가설 (VAT 별도)	원가 Floor (ASSUMPTION 기반)	시장 Reference (FACT)	가치 Anchor
Robot System	1,490만원	BOM Y3 1,180 → Y5 915만원 (Hardware 마진 21% → 39%)	1X NEO \$20,000 (약 2,800만원) · Sunday Memo 목표 \$10k 미만 · UR3e \$23k~33k	가사 대체 월 약 18만원 × 60개월 ≈ 1,080만원
Interface · Integration (Remodeling)	450만원	Kit 원가 Y3 약 277만원 (표준부품 65%)	Premium 주방 2,000~4,000만원의 11~23% (ASSUMPTION) · 신축 유상옵션 분양가 대비 9.7% (FACT)	주방 공사와 동시 시공 → 별도 공사 회피
Installation · Calibration	80만원 (Retrofit 120)	원가 Y3 60만원 (약 18인시)	가전 출장비 2.8만원 (소비자 부과, 비교 불가) [S13]	-
Rental	월 33만원 (60개월)	월 원가 Y3 25.6만원 (마진 20% 요금 32.0만원)	1X NEO 월 \$499 (약 70만원)	가사 대체 월 약 18만원 → Gap
Care	연 48만원	원가 Y3 36.8 → Y5 26.8만원	LG 구독 정기관리 포함 (가격 구조 비공개)	안전 · 성능 유지
Consumables	연 36만원 (정가)	원가율 35%	Robotiq Fingertip \$175~195 · 식품용 실리콘 컵 £7~20	위생 · 마모 교체

가치 Gap: CLEAN만의 가사 대체 가치 (월 약 18만원) < Rental 월 33만원 → Premium 고객 · ASSIST 확장 · 위생 · 편의 가치로 검증 (WTP M18)

Household 5년 경제성 상세 (세대당 · 만원 · Base)

구매 = Care 가입 세대 기준 · Skill · Tool = 구매율 반영 기대값 · Y3 / Y5 = 해당 연도 원가 수준 5년 적용 · 전부 DERIVED (from ASSUMPTION)

항목	Remodeling 구매 Y3	Remodeling 구매 Y5	Remodeling Rental Y3	Remodeling Rental Y5	Retrofit 구매 Y3	New-build 구매 Y3
INSTALL (Interface · 설치 · Robot)	2,020	2,020	530	530	1,760	1,790
OPERATE (Rental · Care · 소모품, 5년)	366	366	2,043	2,043	366	366
EXPAND (Skill · Tool 기대값)	32	32	32	32	32	32
5년 매출	2,418	2,418	2,605	2,605	2,158	2,188
Robot BOM (Rental은 잔존가치 차감)	1,180	915	1,003	778	1,180	1,180
Interface · 설치 · 물류 원가	362	307	362	307	190	215
Skill · Tool 원가	10	10	10	10	10	10
서비스 원가 (Care · 소모품 · Warranty)	288	238	285	224	288	288
Rental 금융비용	0	0	271	210	0	0
채널비용 (획득 · Partner · 수주)	150	150	150	150	176	25
5년 매출총이익 (채널 전)	578	948	674	1,075	490	495
5년 누적 공헌이익	428	798	524	925	314	470
공헌이익률	17.7%	33.0%	20.1%	35.5%	14.6%	21.5%

매출보다 서비스 원가 · BOM에 민감: Y3 → Y5 원가 개선 (BOM · 설치 · 방문)만으로 공헌이익 약 2배

Rental · Care · Consumables 단위 경제성 (Base)

Rental = 초기 부담 완화 수단 (Pilot = MH 직접 · Scale = Partner 자산) · Care = Robot Lifecycle Maintenance · 모두 DERIVED (from ASSUMPTION)

Rental (만원/월)	Y3	Y5
감가 (잔존 15%)	16.7	13.0
금융비용	4.5	3.5
Care 원가	3.1	2.2
Grip Kit 원가	0.5	0.5
Failure Reserve	0.8	0.6
월 원가 합계	25.6	19.8
월 요금 (가정)	33	33
월 공헌이익	7.4	13.2
Payback (개월)	40.1	30.3
Partner IRR (연)	13.1%	
Partner 단순 회수기간 / 요구	49 / 36	개월

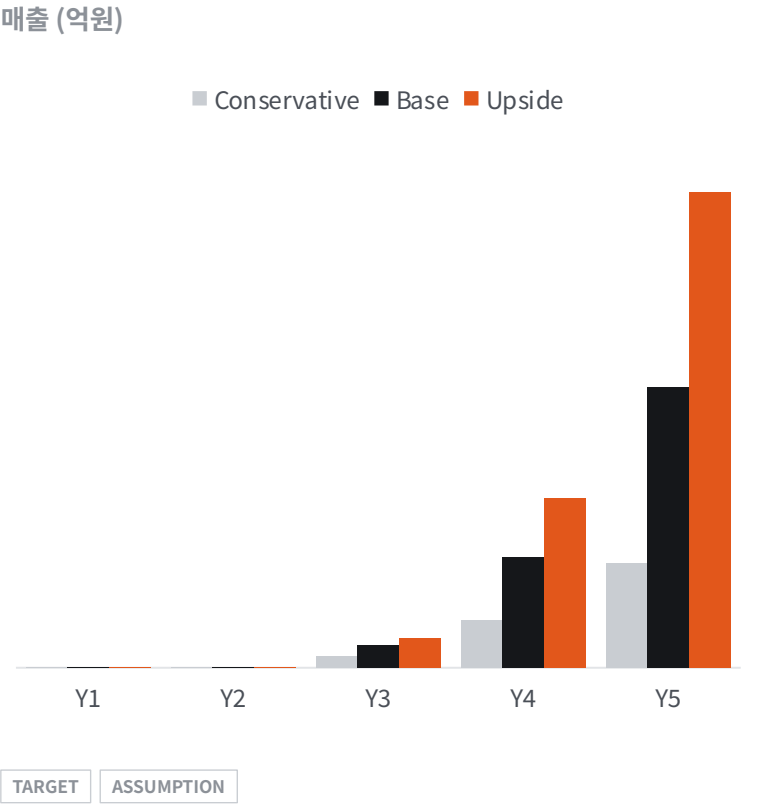
Care (만원/대 · 년)	Y3	Y5
Care 연 요금	48	48
정기 방문 원가	22.0	12.0
고장 방문 원가	10.8	10.8
Cloud · SW	4	4
Care 원가 합계	36.8	26.8
Care Margin	23%	44%

Consumables (만원/년)	단가	횟수	연
Grip Kit	4.5	4	18
Cleaning Kit	2.5	4	10
Protection Kit	4.0	2	8
정가 합계			36
구매율 반영 매출			25.2
원가 (35%)			8.8
공헌이익			16.4

5-Year Financial Model (3 Scenario)

Bottom-up Driver: 채널별 설치 · 로봇 동시 구매율 · Rental 비중 · Care / 소모품 구매율 · Interface 표준부품 사용률 · Y1~Y2 = Seed + TIPS 24개월 · Y3~ = Series A 전제 · 모두 TARGET / ASSUMPTION

Base (억원 · 세대 · 대)	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
매출	0.0	0.3	7.4	35.9	91.5
매출총이익	0.0	-0.2	1.7	10.2	32.0
공헌이익	0.0	-0.3	0.7	6.4	23.1
Opex	9.2	13.8	30.5	43.9	56.7
영업이익 (근사)	-9.2	-14.1	-29.8	-37.5	-33.6
누적 현금	-9.2	-23.4	-54.5	-91.7	-125.1
설치 세대	0	3	50	200	560
Robot 설치	0	3	43	174	443
Installed Robot	0	3	46	219	663
OPERATE + EXPAND 비중	0%	9%	5%	4%	4%
Conservative 매출 / 영업이익	0.0 / -9.2	0.1 / -14.2	3.6 / -30.9	15.3 / -45.0	34.0 / -56.7
Upside 매출 / 영업이익	0.0 / -9.2	0.3 / -14.0	9.6 / -29.1	55.2 / -30.8	154.8 / -6.7



손익분기 설치 물량 (Y5 단가 · 원가): 연 약 1,376세대 (DERIVED) · Series A 이후 2년 (Y3~Y4) 현금 소요 약 68억원

Sensitivity

왼쪽 = Remodeling 구매 세대당 5년 공헌이익 (만원, Y3 원가) · 오른쪽 = 회사 Y5 공헌이익 (억원). 불리 ↔ 유리 · 전부 DERIVED

세대당 5년 (기준 428만원)	불리	유리
Robot ASP (WTP) ±20%	-286	+286
Robot BOM ±20%	-236	+236
Interface 가격 ±20%	-90	+90
직접판매 획득비용 ±50%	-75	+75
고장 횟수 1.2 ↔ 0.3회/년	-84	+49
Care 요금 ±20%	-48	+48
Care 방문 원가 ±30%	-33	+33
Interface 표준부품 사용률 -15%p/+15%p	-33	+33
설치 · Calibration 원가 ±50%	-30	+30
Consumables 구매율 50% ↔ 90%	-23	+23

회사 Y5 (기준 23.1억원)	불리	유리
Customer WTP (Robot ASP · Interface ±20%)	-14.3	+14.3
Robot BOM ±20%	-8.2	+8.2
Partner 경유 Remodeling ±30%	-4.7	+4.7
Retrofit 물량 0 ↔ 2배	-3.3	+3.3
로봇 동시 구매율 65% ↔ 95%	-3.0	+1.5
Rental 비중 60% ↔ 20%	-1.4	+1.4
고장 횟수 1.2 ↔ 0.3회/년	-1.6	+1.1
Interface 표준부품 사용률 -15%p/+10%p	-1.3	+0.9
설치 · Calibration 원가 ±50%	-0.9	+0.9
신축 Option 선택률 5% ↔ 15%	-0.8	+0.8
Care 방문 원가 ±30%	-0.1	+0.1

Top 2 변수 = Customer WTP · Robot BOM → 24개월 Evidence 우선순위: WTP (M18) · BOM 견적 (M18) · 설치 · 서비스 원가 실측 (M24)

IP Portfolio 상세 (출원 후보 · 등록 미정)

24개월 국내 출원 5건 (1순위 2건 M6~M9 · 2순위 3건 M12~M18) + PCT 1건 (M18, 1순위 중 1건) · M3 선행기술조사 (KIPRIS · USPTO · EPO · Google Patents) · 청구항 변리사 검토 · 등록 가능성 미정

영역	출원 후보 (Family)	사업 중요도	차별성	Prior Art Risk (참고)	순위	시점
Robot Hand	Replaceable Food-contact Module (교체형 Pad · Tip, 마모 표시, 위생 결합 구조)	상 (소모품 · 위생)	중	중~상 (Schmalz OFG 마모부품 · Robotiq Fingertip) [S43 · S16]	1	M6~M9
Robot Hand	Adaptive Finger Mechanism (얇은 Edge 잡기 + 감싸쥐기 겸용, Edge Lip)	상	중	상 (Dishcare US 11,731,282 Tapered Finger · 부족구동 Gripper 일반) [S49]	2	M9~M12
Robot Hand	Compliance / Stiffness (젖은 유리 · 도자기 대응 가변 강성)	중	중	중~상	3	M15
Robot Hand	Tool Interface (국자 · 집게 · 뚜껑 Tool 결합 · Dock)	중	중	상 (EP 3,881,977 교체형 End piece · Tool Changer 일반) [S50]	3	M18
Manipulation	Kitchen Object Handling (식세기 랙 형상 기반 식기 배치 계획)	상	중	상 (Dishcraft US 10,507,584) [S49]	2	M12
Manipulation	Failure Recovery (적재 실패 · 기울어짐 감지 후 다시 놓기)	중	중	중	3	M15
Calibration	Kitchen Mapping (가전 · 수납 Registry + Template)	상	중	중 (Minimanipulation · Instrumented Environment US 10,518,409) [S50]	2	M12
Calibration	Task Coordinate Calibration (Robot Home · 가전 기준점 기반 좌표 보정)	상	중~상 (가설)	중	1	M6~M9
Interface	Robot Mount / Robot Home (보관 · 펼침 경로 · Rail 결합)	상	중	상 (주방 벽 Rail Arm US 7,751,938 외 · 수납장 로봇 US 12,275,130) [S50]	2	M9
Interface	Tool Dock · Storage Dock	중	하~중	중	3	M18
Interface	Appliance Interface (식세기 랙 · 문의 Robot 대응 구조 · 연동)	상	중	중 (US 2023/0165427 식세기 맞춤 Routine) [S49]	2	M12
Safety	Human / Robot Zone Control (주방 평면 기반 Zone · 감속 · Robot Home 자동 복귀)	중	중	중~상 (협동로봇 일반 기술)	3	M18

Risk Register: Risk → Evidence → 대응 → 중단 기준

초기 자금 목적 = 기술 · 사업 Risk → 측정 가능한 Evidence로 축소

구분	Risk	확인 Evidence (시점)	대응	중단 · 재편 기준
기술	자체 Hand가 상용 Gripper보다 낫지 않음	M6 30종 비교	Buy 전환 · 교체형 Pad · Skill에 집중	M6 열위 → 자체 Hand 중단
기술	주방이 바뀌면 성능 급락 (Calibration 과다)	M18 주방 3종 적용 시험	Interface 보강 · Remodeling 채널 집중	Calibration > 8시간 → Retrofit 보류
시장	CLEAN 가치에 비해 가격이 높음 (WTP 부족)	M18 n ≥ 300 · 예약금	Rental 중심 · 구성 · 가격 재설계 · ASSIST 묶음	WTP < 15% → Seed 범위 재편
사업	설치 · A/S 원가 과다	M24 실거주 3세대 실측	원격진단 · Partner 교육 · 설치 표준	설치 > 2인 2일 → 채널 재검토
안전 · 인증	가정용 로봇 기준 불확실 (IEC 63682 발행 전)	M9 인증기관 사전상담 · M18 사전시험	저속 · Zone 분리 · 사람 감지 시 정지 · 표준 Gap 관리	인증 경로 미확정 → 판매 보류
경쟁	가전사 · Humanoid의 빠른 진입	분기 Monitoring	Interface · Skill 협력 Position · 가구사 · 건설사 Partner	-
자금	TIPS 미선정	운영사 IR · 분기 접수	Lean 범위 · 비R&D 과제 · 일정 연장 (TIPS 없이 Seed 약 21.5억원)	-
팀	Founder 공백 · 핵심 리드 채용 지연	M3 리드 3명 채용	리드 3명 우선 · 지분 보상	M6 리드 미충원 → 일정 재편
IP	선행특허 충돌 (식기 로봇 · 주방 Rail)	M3 예비 FTO	회피 설계 · 좁은 청구	-
위생	식품접촉 소재 규격	M12 소재 시험	규격 실리콘 · 교체형 구조	-

Sources (1/4)

조회일 2026-10-07~08 · 공식 통계 · 회사 발표 · 보도 인용

ID	항목	값	대표 URL
S1	총주택 / 아파트 비중 / 준공 20년·30년 이상 비중 / 미거주 주택	2,018.1만호 / 65.8% / 56.0%·30.6% / 172.2만호	국가데이터처, 2025 인구주택총조사 결과 (2026.7.28 발표) — 보도: https://www.newsis.com/view/NISX20260728_0003726109
S2	아파트 수 / 준공 20년 이상 아파트 (2023)	1,263만호 / 639만호 (50.7%)	통계청 주택총조사 인용 보도: https://www.smarttoday.co.kr/ko-kr/articles/49322
S3	2025 주택 준공 / 인허가 / 착공 / 공동주택 분양	34만2,399호 (-17.8%) / 37만9,834호 / 27만2,685호 (-10.1%) / 19만8,373호 (-14.1%)	국토교통부, '25년 12월 주택통계 (2026.1.30): https://www.korea.kr/briefing/pressReleaseView.do?newsId=156742136
S4	아파트 인허가 (2025)	34만6,773가구 (2024: 39만7,904)	국토교통부 주택통계 인용 보도: https://www.newsis.com/view/NISX20260129_0003495426
S5	아파트 입주 물량	2025 23만6,263가구 / 2026 예정 18만3,124가구	https://v.daum.net/v/GCidlvCEQs
S6	주택 매매거래 (2025)	72.6만호 (+13%, 10년 평균 88.5만호)	KB주택시장리뷰 2026년 2월호: https://kbthink.com/realestate/insights/research/260213-3.html
S7	국내 리모델링 시장 전망 (건축물 전체, 비주거 포함)	2025년 37조원 → 2030년 44조원 (리모델링 23.3조 + 유지보수 13.8조, 2025)	https://m.ekn.kr/view.php?key=523568
S8	한샘 리하우스 스타일패키지 (전체 리모델링)	30평대 평당 100만원대 → 약 3,000만원	https://www.dailian.co.kr/news/view/1008108/
S9	프리미엄 주방 동향 (한샘 키친바흐·빌트인 가전 연계)	국내 프리미엄 키친 시장 약 90%가 수입·고가 맞춤 / 키친바흐 매출 +17% (2025.6 기준) / 밀레 연계 부엌 매출 +173% (2024 대비)	https://www.heraldk.com/article/2025072318143590645
S10	한샘 리하우스 부문 매출	2025 1Q 1,147억원 (-4.3%)	https://newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1284742
S11	신축 유상옵션 비용 비중	분양가상한제 단지 7곳 평균 분양가 대비 9.7%	https://www.etoday.co.kr/news/view/2392578
S12	코웨이 실적 · 렌탈 계정 (가전 Rental · 방물관리 사례)	2024 매출 4조3,101억원 · 국내 계정 671만 / 2025 매출 4조9,636억원 · 영업이익 8,787억원 / 2026 1Q 국내 계정 748만 (전체 1,173만)	https://news.bizwatch.co.kr/article/consumer/2025/02/14/0029
S13	가전 A/S 출장비 (소비자 부과분)	삼성전자서비스 평절기 기본 2.8만원 (2026.1.8~) / LG전자 평절기 평일 주간 2.8만원	https://biz.sbs.co.kr/amp/article/20000282569

Sources (2/4)

조회일 2026-10-07~08 · 공식 통계 · 회사 발표 · 보도 인용

ID	항목	값	대표 URL
S14	가사서비스 요금	플랫폼 4시간 59,900~64,900원 (약 1.5~1.6만원/h) / 2026 최저임금 10,320원	https://apps.apple.com/pl/app/id997730211
S15	협동로봇 가격 (Arm + Controller)	UR3e \$23k~33k (공식 정가 미공개, 유통가) / Doosan E0509 약 \$22k / UFACTORY xArm 6 \$8,399 / FAIRINO FR5 \$6,999 / UFACTORY Lite 6 Kit \$4,482 (가반하중 0.6kg)	https://standardbots.com/blog/universal-robot-price
S16	Gripper / Fingertip / Food-grade Suction Cup	Robotiq 2F-85 \$4,999~ / OnRobot RG2 약 \$3,200 / Robotiq Fingertip \$175~195 / Piab Food-grade Silicone Cup £7~20 (FDA 21 CFR 177.2600) / 2026 판매가 2F-85 약 \$5,825 (미국 리셀러, Coupling · Fingertip 포함)	https://qviro.com/product/robotiq/2f-85-robotiq/
S17	Depth Camera	Intel RealSense D405 \$514 / D435 \$538 / Orbbec Gemini 335 \$384~400	https://openelab.com/collections/robotic-camera
S18	Linear Module (소형)	HIWIN KK 계열 \$73~245 (소형 모듈, Robot 7축 Rail과 다름)	https://qviro.com/product/hiwin/electric-linear-axis-kk-series
S19	1X NEO (가정용 Humanoid)	\$20,000 구매 또는 월 \$499 구독. 첫 가정 배송 목표 2026년 말 (2026.10 기준 고객 배송 완료 확인 안 됨)	https://www.fastcompany.com/91428202/1x-technologies-home-robot-neo
S20	Sunday Robotics Memo	식세기 적재 · 테이블 정리 시연 (회사 발표, 닛선 Airbnb 6곳 시연 보도) · Beta 2026년 말 (회사 웹사이트) · 양산 시 \$10k 미만 목표	https://euronews.com/next/2025/11/25/meet-memo-a-home-robot-that-can-grab-wine-glasses-and-load-the-dishwasher
S21	LG CLOiD	CES 2026 공개 · 식세기 비우기 등 시연 · 2026 현장 실증 → 가정용 상용화 2028 목표 (회사 언급 보도) · 팔 가동 범위 무릎 높이 이상 (보도) · 판매가 미공개	https://www.dezeen.com/2026/01/06/lg-ai-powered-robot-ces-2026/
S22	Samsung (가정용 로봇 · 주방)	Bot Handy: CES 2021 공개 Concept (식기 이동 시연), 출시 일정 미공개 / CES · IFA 2026 주방 전시는 AI 가전 중심, 식기 로봇 출시 확인 안 됨	https://www.sammobile.com/news/meet-samsung-new-ai-powered-household-robots-ces-2021/
S23	Moley Robotic Kitchen	Arm 포함 £248,000 / Arm 제외 £128,000~140,000 (천장 Rail 양팔)	https://thespoon.tech/moleys-robotic-kitchen-goes-on-sale/
S24	Posha (Countertop Cooking Robot)	\$1,750 (선주문 \$1,500) + 월 \$15	https://techcrunch.com/2025/05/06/meet-posha-a-countertop-robot-that-cooks-your-meals-for-you
S25	Tesla Optimus / Figure 03	Optimus 소비자 목표가 \$20k~30k (양산 시, 2027 전후) / Figure 03 가사 시연, 가격 미공개	https://www.notebookcheck.net/Optimus-as-a-household-helper-Elon-Musk-plans-to-bring-Tesla-robots-into-private-homes-starting-in-2027.1212513.0.html
S26	IFR World Robotics 2025 — Service Robots	소비자용 서비스로봇 약 2,000만대 (2024, +11%, 대부분 청소·잔디) / 전문 서비스로봇 약 20만대 (+9%)	https://ifr.org/ifr-press-releases/news/service-robots-see-global-growth-boom

Sources (3/4)

조회일 2026-10-07~08 · 공식 통계 · 회사 발표 · 보도 인용

ID	항목	값	대표 URL
S27	Robot Density (IFR World Robotics 2024)	한국 제조업 근로자 1만명당 1,012대 (세계 1위, 2023)	https://www.koreaherald.com/article/10011543
S28	ISO 10218-1/-2:2025	2025.2 발행. ISO/TS 15066 (PFL·SSM) 요구사항을 본문에 통합, 기능안전·Cybersecurity 강화	https://www.sick.com/kr/ko/w/blog-robotic-norm-iso10218
S29	TIPS 2026	일반 TIPS R&D 최대 8억원·24개월 / 딥테크 TIPS 최대 15억원·36개월 (요건 별도)	https://www.unicornfactory.co.kr/article/2026012511000214016
S30	식기세척기 보급률	2019~2020 업계 추정 10%대 초반 (최신 공식 통계 확인 안 됨 → TO BE VALIDATED)	https://www.etimes.co.kr/news/view/1789343
S31	ISO 13482 (Personal Care Robot) 국내 인증 사례	유진로봇 GoCart, 국내 첫 ISO 13482 인증 AMR	https://yujinrobot.com/blog/yujin-robots-gocart-becomes-koreas-first-iso-13482-safety-certified-autonomous-mobile-robot
S32	가정용 로봇 인증 동향	반려로봇 KS 인증 도입 (2026.4, 정부)	https://news.mtn.co.kr/news-detail/2026042014042480949
S33	2026 TIPS 일반트랙 규정 (R&D)	정부지원 최대 8억원 · 24개월 · 정부 75% 이내 / 기관부담 25% 이상 (그중 현금 10% 이상) · 운영사 투자 수도권 2억원 이상 · 비수도권 1억원 이상 · 대표 포함 창업팀 2인 이상 지분 60% 이상 · 운영사 30% 이하 · 정부지원 5억원당 청년 1명 신규 채용 · 업력 7년 이내 (신산업 10년) · 분기별 접수 연 3회 (IRIS)	https://www.kakao.vc/blog/2026-tips-what-changed
S34	2026 TIPS 비R&D 연계 (창업사업화 · 해외마케팅)	각 10개월 최대 1.5억원, 합산 3억원 · 정부 70% 이내 (기업 30% 이상: 현금 10% 이상 · 현물 20% 이하)	https://app.rndcircle.io/gov-grant/4a69b298-641c-445a-9dac-66cf5dd0ee72
S35	TIPS 일반트랙 선정평가 배점 (비공식)	기술성 40 · 사업성 40 (글로벌 성장 가능성 포함) · 사업수행 역량 20 (창업기업 전문성 · 운영사 지원계획) / 2026 가점 최대 5점	https://www.pinepat.com/ko/insights/columns/tips-application-guide
S36	식기세척기 적재 연구 (Voysey · Thuruthel · Iida)	트레이 25개 실험에서 식기 58.7% 정리 (one-shot, preprint 기준) · 비교 대회 시스템 49~79%	https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/eng2.12321
S37	Dobb-E (가정 조작 학습)	뉴욕 10가구 · 단순 가사 과제 109종 · 과제당 10회 평균 성공률 81%	https://arxiv.org/abs/2311.16098
S38	TidyBot · π0.5 (가정 정리)	TidyBot 실물 정리 85% (배치 기준, 2023) · π0.5 처음 보는 가정 주방 · 침실 정리, 부분 점수 기준 자체 보고 (2025)	https://arxiv.org/abs/2305.05658
S39	협동로봇 안전 기준 값	ISO 10218-2:2025 감속 기능 접근 가능한 가동부 250mm/s 이하 · 부속서 M (구 ISO/TS 15066) 손 · 손가락 준정적 접촉력 140N	https://blog.robotiq.com/compliance-of-the-hand-e-gripper-with-iso-10218-22025

Sources (4/4)

조회일 2026-10-07~08 · 공식 통계 · 회사 발표 · 보도 인용

ID	항목	값	대표 URL
S40	무급 가사노동 가치 (2024 가계생산 위성계정)	582.4조원 (GDP 약 22%) · 그중 가정관리 (음식 준비 · 청소 등) 459.5조원 (78.9%) · 1인당 하루 가사노동 132분 (2019 137분)	https://biz.sbs.co.kr/amp/article/20000307502
S41	가전 구독 · Care 사례 (LG전자)	2025 구독 매출 2조원 이상 (4Q 실적 발표) ·케어매니저 약 4,000명 · LH 공공주택 5,400여 세대 구독형 가전 + 6년 정기관리 · 압구정 재건축 빌트인 가전 + Care 구독 선택지 (조합원 약 7,000세대)	https://files-scs.pstatic.net/2026/01/30/SgKPKOCyxu/2025.4Q%20Earnings%20Release%20of%20LGE_KR.pdf
S42	Robot Hand Benchmark (상용)	Robotiq 2F-85 약 \$5,825 (2026 판매가) · Inspire RH56 계열 \$4,500~9,899 (판매가) · Inspire RH56E2 엄지 파지력 30N	https://www.roboticscenter.ai/ko/blog/robotiq-gripper-guide
S43	식품 직접 접촉용 Finger Gripper (상용)	Schmalz OFG: 실리콘 파지부 · IP68 · 최대 80°C · 마모부품 Kit 별도	https://www.schmalz.com/en/vacuum-technology-for-automation/vacuum-components/area-gripping-systems-and-end-effectors/finger-grippers/finger-grippers-ofg-312389/10.01.51.00001/
S44	미그립 감지 연구 (촉각 센서)	GelSight Mini 기반 실시간 미그립 감지, 일상 물체 10종 평균 정확도 99% (실험실) · 센서 가격 비공개 (견적)	https://arxiv.org/abs/2303.00935
S45	Figure Helix 식기세척기 시연	2025.9 식세기 적재 시연 · 2026.1 Helix 02 식세기 꺼내기 → 수납 → 적재 약 4분 연속 (회사 발표, 독립 검증 없음)	https://futurism.com/future-society/figure-robot-loading-dishwasher
S46	Physical Intelligence openpi (공개 모델)	$\pi 0$ · $\pi 0$ -FAST · $\pi 0.5$ 코드 · 가중치 공개 (2025.2~), 테이블 정리 등 Fine-tune 예시	https://github.com/Physical-Intelligence/openpi
S47	가정용 로봇 안전 표준 동향	IEC 63682 (구 IEC 60335-2-123) Robots for household and similar use — Safety: 2026 CDV 단계 (독일 의견수렴 2026.5.15~7.15) · ISO 13482 개정 FDIS (2025.7)	https://www.vde-verlag.de/standards/1701976/e-din-iec-63682-vde-0700-123-2026-06.html
S48	식품 접촉 부품 규정	식품위생법상 "기구" (식품에 직접 닿는 기계 · 기구) · 「기구 및 용기 · 포장의 기준 및 규격」 (식약처 고시) 고무제 (실리콘) 재질 · 용출 규격	https://www.mfds.go.kr/brd/m_207/view.do?seq=14529
S49	선행기술 — 식기 조작 로봇	US 11,731,282 (Dishcare, 쌓인 식기 사이에 넣는 Tapered Finger · 수납 Module 통합) · US 10,507,584 (Dishcraft, 식기 인식 · 랙 적재) · WO 2018/031489 (Dishcraft, 자성 식기 Gripper) · US 2023/0165427 (가정용 식세기 맞춤 Routine)	https://patents.justia.com/patent/11731282
S50	선행기술 — 주방 로봇팔 · Rail · 수납장 · Skill Library	US 7,751,938 외 3건 (주방 벽 Rail 이동 로봇팔 제어) · EP 3,881,977 (가전 · 주변 고정 모듈형 Arm, 교체형 End piece) · US 12,275,130 (수납장 내 Gantry 조리 로봇) · US 10,518,409 B2 (Minimanipulation Library · Instrumented Environment)	https://image-ppubs.uspto.gov/dirsearch-public/print/downloadPdf/7751938
S51	주방가구사 동향 (2026)	한샘 키친바호 × 가계나우 빌트인장 협업 · 코리아빌드 2026 신제품 (로봇 제품 없음) — 가구사의 가정용 주방 로봇 협업 보도 확인 안 됨	https://www.hankyung.com/amp/202606170891P
S52	2026 TIPS 접수 방식	공고 접수 기간 2026.1.26~12.31 · 일반트랙 분기 단위 평가 (운용사 해설) — 남은 차수 일정은 운용사 확인	https://www.venturesquare.net/announcement/1035119